

IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE DE APLICACIONES CONFORMES

**CESAR AUGUSTO VEGA PENAGOS
HERNAN ALIRIO OLIVERO ZAPATA**

**Trabajo de grado para optar al título de
Profesional en Matemáticas con énfasis en Estadística**

**Director
JUAN PABLO YÁÑEZ PUENTES
Magister en Matemáticas**

**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
MATEMÁTICAS CON ÉNFASIS EN ESTADÍSTICA
IBAGUE - TOLIMA
2015**



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS

PROGRAMA DE MATEMÁTICAS CON ÉNFASIS EN ESTADÍSTICA

ACTA DE SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE DE APLICACIONES CONFORMES

AUTORES: CESAR AUGUSTO VEGA PENAGOS, CÓDIGO 070200222010
HERNÁN ALIRIO OLIVERO ZAPATA, CÓDIGO 070200082010

DIRECTOR: JUAN PABLO YAÑEZ PUENTES

JURADOS: ARNOLD OOSTRA VAN NOPPEN
LEONARDO SOLANILLA CH.

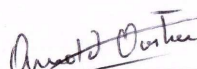
CALIFICACIÓN: 4.8 (cuatro ocho)

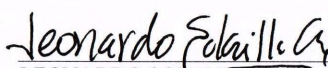
☒ APROBÓ

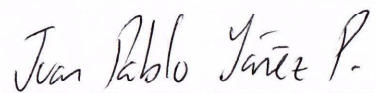
☐ REPROBÓ

OBSERVACIONES: Meritorio.

FIRMAS


ARNOLD OOSTRA VAN NOPPEN
Jurado 1


LEONARDO SOLANILLA CH.
Jurado 2


JUAN PABLO YAÑEZ PUENTES
Director del Trabajo


JULIÁN ALFONSO ACUÑA C.
Director del Programa

Ciudad y fecha: Ibagué, 17 de Diciembre de 2015

Agradecimientos

En primer lugar agradecemos al profesor *Juan Pablo Yáñez*, quien se ha tomado el arduo trabajo de ayudarnos en la elaboración de este proyecto y transmitirnos sus diversos conocimientos. Por su tiempo, constancia, amistad y ejemplo de vida. Así como al profesor *Leonardo Solanilla Chavarro* por sus comentarios y aportes para dicho proyecto.

Un agradecimiento especial al Centro De Estudio En Matemáticas, Educación e Investigación (*CMATEI*) por prestarnos su espacio para estudiar y divulgar las matemáticas. Finalmente agradecerles a todas las personas que siempre nos apoyaron e impulsaron a seguir adelante. En especial a mis amigos *Anderson, Carlitos, Javier, Paisano, Robert, Kate, Marduck, Paisita, Erikilla* en fin, a todos mil y mil gracias.

Cesar y Hernan.

Dedicatoria

Dedico este proyecto de grado a mi madre **Teresa Penagos**. Por cultivar e inculcar ese sabio don de la responsabilidad, por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad, por soportar mis errores. Gracias mamá por tus sabios consejos, por el amor que siempre me ha brindado y lo más importante ¡Gracias por darme la vida!.

También quiero dar gracias a mis hermanas *Marcela y Deicy* las cuales siempre estuvieron muy pendientes de mi, apoyándome de manera incondicional sin dudar. Solo me resta decirles que SI pude terminar este gran reto, las quiero mucho.

Para terminar quiero cumplir una promesa a una persona que ha sido muy importante en mi vida. Que a pesar de las circunstancias siempre hay esperanza para seguir adelante y cumplir todas esas metas propuestas. A ti te debo ese gran cariño y esa gran amistad que me brindaste, gracias por escucharme cuando lo necesitaba, por compartir esos momentos inolvidables. Por eso y mucho más te quiero mucho mi **Honguito**.

Cesar Augusto Vega P.

Dedicatoria

Doy gracias primordialmente a Dios por darme la inteligencia, sabiduría, paciencia, entendimiento y la capacidad para terminar este proyecto.

A toda mi familia en especial a mis padres **Maria Esperanza** y **Jesús Alirio**, a mis hermanos *Nohora, Ivan, Alejandro, Frank y Héctor* quienes han sido un pilar fundamental en mi formación como persona y profesional, por brindarme la confianza, consejos, oportunidad y recursos.

Mis padres por ser ellos quienes me brindaron sus vidas, cariño, amor, respeto y confianza de lo cual cada día me siento muy feliz. Por sus sabios y oportunos consejos los cuales me condujeron a mi formación profesional. Mi madre quien es la mejor de todas, le debo y le deberé toda mi vida, por su ejemplo de superación, su amor infinito y desinteresado. Mi padre quien es mi ejemplo a seguir, siempre siendo una persona muy calmada, inteligente y trabajadora, quien con sus largas pero a la vez cortas caminatas disfruto escuchando cada vez un nuevo mensaje de enseñanza.

Mis hermanos a los cuales les debo toda mi infancia, porque fueron ellos mis mejores amigos de toda la vida. Por ser ellos mi motivo de seguir adelante dando un claro ejemplo de vida que todo lo que deseamos lo podemos lograr, solo necesitamos tener una visión clara de lo que queremos, tener fe y paciencia porque algún día llegara.

A mi novia *Lida* quien con mucha paciencia, amor y respeto ha estado a mi lado, proporcionando siempre un motivo para sonreírle a la vida. Ella es quien me motiva a cada instante para seguir adelante sin desfallecer. Muchas y muchísimas gracias **chinita** por ser mi motorcito de vida.

Hernan Alirio Olivero Zapata.

Índice general

1. Aplicaciones lineales que preservan ángulos	9
1.1. Algunos movimientos en el plano.	9
1.2. Ángulo entre vectores.	12
1.3. Aplicaciones diferenciables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que preservan ángulos	18
1.3.1. Aplicaciones diferenciables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$	18
1.4. Aplicaciones conformes de superficies	19
2. Aplicaciones complejas que preservan ángulos	21
2.1. Aplicaciones holomorfas y antiholomorfas en D	21
2.1.1. Aplicaciones holomorfas regulares en D	24
2.2. Superficies de Riemann	25
2.3. Superficies de Riemann y aplicaciones holomorfas	25
2.4. Aplicaciones entre superficies de Riemann	27
2.5. Equivalencia Conforme	27
3. Aplicaciones conformes	28
3.1. Propiedades.	28
3.2. Transformaciones bilineales	35
3.3. Funciones elementales y trigonométricas	43
3.4. Algunos aspectos de la transformación de Schwarz-Christoffel .	48
4. Implementación en software de aplicaciones conformes	54
4.1. Métodos numéricos para las aplicaciones conformes	54
4.2. Aplicación conforme de objetos.	56
Bibliografía	59

Índice de figuras

1.1. Rotación del ángulo θ	10
1.2. Reflexión del ángulo θ	11
1.3. Dilatación de un Vector	12
3.1. Las tangentes en los puntos z_0 y w_0 con $f'(z) \neq 0$	29
3.2. $w = f(z)$ conforme en el punto z_0 donde $f'(z_0) \neq 0$	31
3.3. $w = f(z)$ analítica en z_0 donde $f'(z_0) = 0, \dots, f^{k-1}(z_0) = 0$	32
3.4. Región D mediante la aplicación $f(z) = z^2$	33
3.5. El vértice $z_0 = 0$ se magnifica sobre el vértice $w_0 = 0$	33
3.6. La imagen $ z < 1$ bajo $w = \frac{i(1-z)}{1+z}$	37
3.7. Fórmula Implícita, mapea z_1, z_2, z_3 en w_1, w_2, w_3	40
3.8. Región de media luna, $D : z - 2 < 2$ y $C : z - 1 = 1$	42
3.9. Cinta horizontal con los puntos w_1, w_2, w_4, w_5, w_6	43
3.10. La transformación de la composición $w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$	44
3.11. La imagen $ z < 1$ bajo la composición $w = \log(\frac{1+z}{1-z})$	45
3.12. Composición de la transformación $w = \tan(Z)$	46
3.13. La transformación $w = \text{sen}(z)$	47
3.14. La transformación $w = \text{Arcsen}(z)$	48
3.15. La aplicación de S-C con $n = 5$ y $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 > \pi$	51
3.16. La transformación y la región de interés	52
3.17. La transformación dada por $f(z) = A \int \frac{dz}{(z+1)^{\frac{1}{2}} z^{\frac{1}{2}} (z-1)^{\frac{1}{2}}} + B$	53
4.1. Diagrama de flujo para representación de aplicaciones conformes.	55
4.2. Las aplicaciones conformes de $f(z) = z^3$ y $f(z) = \frac{1}{z}$	55
4.3. La aplicación conforme $f(z) = \exp(z)$	56
4.4. Proyección de Mercator para la Luna.	57
4.5. La aplicación conforme $f(z) = z^3$	57

Introducción

La motivación de este trabajo fue determinar soluciones numéricas de las integrales que subyacen de la transformación de Schwarz-Christoffel, pero al iniciar dichos estudios se tomó la decisión de dar las bases necesarias para llegar a la comprensión de la problemática, por ello decidimos hacer un estudio detallado de las aplicaciones conformes.

Si la proyección estereográfica es la puerta para llegar naturalmente a la proyección quincuncial de Peirce, la llave de esa puerta es la transformación llamada de Schwarz-Christoffel, por tal motivo nos interesamos a estudiar esta transformación.

Las aplicaciones conformes constituyen un campo de investigación de la Matemáticas como es el Análisis Complejo. En este trabajo se muestra una caracterización de las aplicaciones conformes y su implementación en el software *Maple* 17 con un algoritmo sencillo. A manera de ejemplo se hace la transformación conforme de un segmento del mapa lunar bajo una aplicación conforme.

En el primer capítulo se introducen las nociones de algunos movimientos en el plano representados por una matriz de transformación y se demuestran algunos teoremas que caracterizan dichas matrices.

Posteriormente, en el segundo capítulo se demostró una caracterización que permite definir las condiciones que hacen que las aplicaciones de $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ preserven ángulos y en algunas ocasiones orientación.

El objetivo del tercer capítulo fue hacer un estudio de las transformaciones conformes para ejemplificar la transformación de Schwarz-Christoffel tal como las transformaciones bilineales, funciones elementales y trigonométricas.

En el cuarto capítulo y último se presenta el diagrama de flujo que se implementó en el software *Maple* 17. A su vez este fue utilizado para representar algunos de los ejemplos propuestos en este trabajo de grado.

Capítulo 1

Aplicaciones lineales que preservan ángulos

Iniciamos el capítulo dando algunas nociones de rotación, reflexión y dilatación. La noción más valiosa de las primeras secciones de este trabajo corresponde a la preservación del ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^2$ bajo una aplicación particular.

1.1. Algunos movimientos en el plano.

Motivados por la geometría Euclidiana daremos las nociones necesarias de algunos conceptos de movimientos en el plano como lo son las **rotaciones**, **reflexiones** y **dilataciones**, en este trabajo las traslaciones no se incluyen porque son aplicaciones afines y no lineales, es decir, las aplicaciones que nos interesan dejan fijo el cero.

Las **rotaciones** son transformaciones lineales que conservan las normas en espacios vectoriales en los que se ha definido una operación de producto interior y cuya matriz tiene la propiedad de ser ortogonal y su determinante es igual a 1.

Con el propósito de definir las rotaciones tomemos un vector $\mathbf{A}$ en el plano cartesiano el cual puede ser descrito vectorialmente como:

$$\mathbf{A} = [x_1, y_1].$$

La operación de rotación del vector $\mathbf{A}$ alrededor de un punto puede siempre escribirse como la acción de una transformación lineal actuando sobre el vector, es decir, la multiplicación de la representación matricial de la trans-

formación por el vector:

$$RA = A'$$

En dos dimensiones la matriz de rotación para el vector dado puede escribirse de la manera siguiente:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Al hacer la aplicación de la transformación obtendremos un nuevo vector A' que ha sido rotado en un ángulo θ en sentido antihorario:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \end{pmatrix}$$

siendo

$$x'_1 = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta$$

$$y'_1 = x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta$$

las componentes del nuevo vector después de la rotación ver (Figura 1.1).

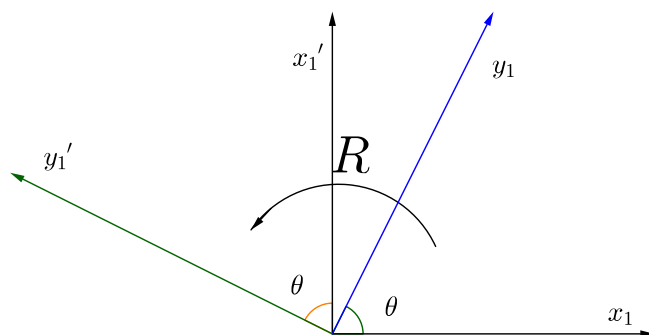


Figura 1.1: Rotación del ángulo θ

A continuación presentaremos el concepto de **reflexión** en el plano y su representación matricial.

Las reflexiones pueden entenderse como movimientos sin cambios de magnitud de las figuras y que son obtenidas por un eje de reflexión. En dos dimensiones la matriz de reflexión para el vector dado puede escribirse de la siguiente manera:

$$R_{ef} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Al aplicar esta transformación lineal los cálculos para obtener el vector reflejado son análogos a los de la rotación como se observa en (Figura 1.2).

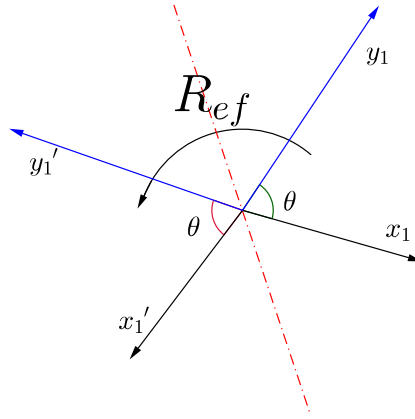


Figura 1.2: Reflexión del ángulo θ

Para terminar esta sección enunciamos el concepto de **dilatación**. Una dilatación es una transformación geométrica que puede cambiar el tamaño de un objeto como se aprecia en (Figura 1.3). Estas pueden tener la propiedad de contraer el objeto o expandirlo. En dos dimensiones la matriz de dilatación para un vector dado puede escribirse de la manera siguiente:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Para todo $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Como en lo anterior, los cálculos para obtener el vector dilatado son análogos a los mostrados en las rotaciones.

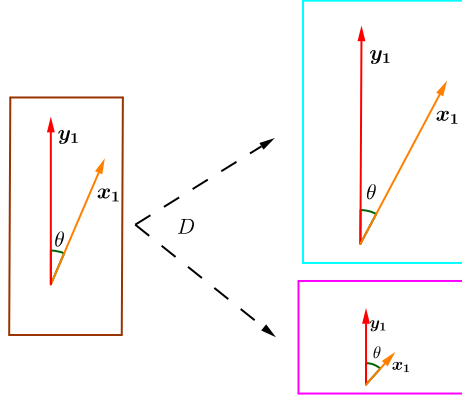


Figura 1.3: Dilatación de un Vector

1.2. Ángulo entre vectores.

Dotemos el plano de estructura canónica de espacio vectorial, es bien conocido que dados dos vectores no nulos en $\mathbb{R}^2$, es posible determinar el ángulo entre ellos haciendo uso de los conceptos de producto escalar (producto punto) y la norma (módulo) de dichos vectores.

Denotemos el producto escalar de vectores en $\mathbb{R}^2$ por,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^2 x_i y_i$$

y definimos la norma euclidiana en $\mathbb{R}^2$ como,

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

Haciendo uso de la conocida propiedad de cálculo vectorial para determinar ángulo entre dos vectores, enunciamos la siguiente definición.

Definición 1. Dada una aplicación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal biyectiva decimos que T preserva el ángulo si

$$\cos^{-1} \left(\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{\langle T(x), T(y) \rangle}{\|T(x)\| \|T(y)\|} \right).$$

En otras palabras T preserva el ángulo si,

$$\langle x, y \rangle \|T(x)\| \|T(y)\| = \langle T(x), T(y) \rangle \|x\| \|y\|,$$

o si existe un $\rho > 0$ tal que $\langle T(x), T(y) \rangle = \rho \langle x, y \rangle$ donde $\rho = \frac{\|T(x)\| \|T(y)\|}{\|x\| \|y\|}$.

Teniendo la noción de cuando una aplicación T preserva ángulos, caracterizamos las matrices que cumplen tal condición.

Con el fin de caracterizar dichas matrices, consideremos primero el caso simple

$$\|x\| = \|y\| = \|T(x)\| = \|T(y)\| = 1 \text{ (vectores unitarios).}$$

Teorema 1. *Bajo la hipótesis de vectores unitarios, una matriz $\mathbf{M}$ preserva el ángulo si y sólo si $\mathbf{M}$ es ortogonal.*

Demostración. $\implies$ Sean $x = (x_1, y_1)$; $y = (x_2, y_2)$ y $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ donde

$$\langle x, y \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 \quad (1.2.1)$$

se tiene que

$$T(x) = T((x_1, y_1)) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ cx_1 + dy_1 \end{pmatrix}$$

$$T(y) = T((x_2, y_2)) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_2 + by_2 \\ cx_2 + dy_2 \end{pmatrix}$$

Calculando $\langle T(x), T(y) \rangle$, resulta

$$= (a^2 + c^2)x_1 x_2 + (b^2 + d^2)y_1 y_2 + (ab + cd)x_1 y_2 + (ab + cd)y_1 x_2 \quad (1.2.2)$$

Igualando 1.2.1 y 1.2.2 por hipótesis tenemos que $a^2 + c^2 = 1$, $b^2 + d^2 = 1$, $ab + cd = 0$ es lo mismo que la matriz

$$\begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la matriz M es ortogonal.

$\Longleftarrow$) Sea M una matriz ortogonal, entonces

$$\begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es lo mismo que

$$x_1x_2 + y_1y_2 = (a^2 + c^2)x_1x_2 + (b^2 + d^2)y_1y_2 + (ab + cd)x_1y_2 + (ab + cd)y_1x_2,$$

es decir, $\langle x, y \rangle = \langle T(x), T(y) \rangle$

Además por hipótesis (vectores unitarios) tenemos que:

$$\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \frac{\langle T(x), T(y) \rangle}{\|T(x)\| \|T(y)\|},$$

en otras palabras M preserva ángulos.

Pero estas no son todas la matrices que preservan ángulo. Ahora daremos otras matrices que sin importar que norma tienen los vectores siguen preservando el ángulo como son las matrices de **Rotación, reflexión y dilatación**.

Teorema 2. Si la aplicación T está dada por la matriz de transformación (matriz de rotación):

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

entonces T preserva el ángulo entre los vectores x e y .

Demostración. Si $x = (x_1, y_1)$, $y = (x_2, y_2)$, entonces

$$T(x) = R(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$T(y) = R(y) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \cos \theta - y_2 \sin \theta \\ x_2 \sin \theta + y_2 \cos \theta \end{pmatrix}$$

Donde $\langle T(x), T(y) \rangle$, es

$\langle T(x), T(y) \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 = \langle x, y \rangle$. Ahora $\|T(x)\|$ estaría dada por

$$\sqrt{\langle T(x), T(x) \rangle} = \sqrt{x_1 \cdot x_1 + y_1 \cdot y_1} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \|x\|,$$

por el mismo razonamiento se tiene que $\|T(y)\| = \|y\|$. Por lo tanto la aplicación dada por la matriz de rotación preserva ángulos.

Teorema 3. Si la aplicación T está dada por la matriz de transformación (matriz de reflexión):

$$R_{ef} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

entonces T preserva el ángulo entre los vectores x e y .

Demostración. Sean $x = (x_1, y_1), y = (x_2, y_2)$, entonces

$$T(x) = R_{ef}(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta \\ x_1 \sin \theta - y_1 \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$T(y) = R_{ef}(y) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \cos \theta + y_2 \sin \theta \\ x_2 \sin \theta - y_2 \cos \theta \end{pmatrix}$$

Donde $\langle T(x), T(y) \rangle$, es $\langle T(x), T(y) \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \langle x, y \rangle$.

Ahora $\|T(x)\|$ estaría dada por

$$\sqrt{\langle T(x), T(x) \rangle} = \sqrt{x_1 \cdot x_1 + y_1 \cdot y_1} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \|x\|,$$

por el mismo razonamiento se tiene que $\|T(y)\| = \|y\|$. Por lo tanto la aplicación dada por la matriz de reflexión preserva ángulos $\square$.

Teorema 4. Si la aplicación T está dada por la matriz de transformación (matriz de dilatación):

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

entonces T preserva el ángulo entre los vectores x e y .

Demostración. Sean $x = (x_1, y_1), y = (x_2, y_2)$, entonces

$$T(x) = D(x) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$$

$$T(y) = D(y) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_2 \\ \lambda y_2 \end{pmatrix}$$

Donde $\langle T(x), T(y) \rangle$, es

$\langle T(x), T(y) \rangle = \lambda^2 x_1 x_2 + \lambda^2 y_1 y_2 = \lambda^2 \langle x, y \rangle$. Ahora $\|T(x)\|$ estaría dada por

$$\sqrt{\langle T(x), T(x) \rangle} = \sqrt{\lambda^2 x_1 \cdot x_1 + \lambda^2 y_1 \cdot y_1} = \lambda \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \lambda \|x\|,$$

por el mismo razonamiento se tiene que $\|T(y)\| = \lambda \|y\|$. Por lo tanto la aplicación dada por la matriz de dilatación preserva ángulos $\square$.

Con el propósito de caracterizar todas las aplicaciones lineales que preservan ángulos enunciamos el siguiente teorema. Su demostración resulta ser una consecuencia de los teoremas anteriores.

Teorema 5. *Las aplicaciones lineales $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que preservan el ángulo son generadas por las **rotaciones**, **reflexiones** y **dilataciones**.*

A continuación dotaremos de estructura de grupo al conjunto de aplicaciones lineales que preservan ángulos.

Teorema 6. *Las aplicaciones lineales (matrices) $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que preservan ángulo forman un grupo P con la composición de aplicaciones.*

Demostración. *Para probar la propiedad **Clausurativa** tomamos cada uno de los casos que se presentan.*

Caso 1. Para las matrices de rotación.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -2 \sin \theta \cos \theta \\ 2 \sin \theta \cos \theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La cual es una matriz de rotación.

Caso 2. Para las matrices de reflexión.

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La cual es un caso particular de la matriz de dilatación cuando $\lambda = 1$ o cuando $\theta = 0$ en la matriz de rotación.

Caso 3. En el caso de la matrices de dilatación se tiene

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

la cual es una matriz de dilatación.

Caso 4. En el caso de la matriz de rotación y la matriz de reflexión

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & 2 \sin \theta \cos \theta \\ 2 \sin \theta \cos \theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$$

se tiene una matriz de reflexión.

Caso 5. En el caso de una matriz de reflexión y una rotación

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

la cual es un caso particular cuando $\theta = 0$ en la matriz de reflexión.

Caso 6. En el caso de una dilatación y rotación se tiene

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cos \theta & -\lambda \sin \theta \\ \lambda \sin \theta & \lambda \cos \theta \end{pmatrix}$$

una matriz de rotación.

Caso 7. En el caso que es una rotación y dilatación se tiene la misma matriz anterior.

Para terminar, el caso en que se tiene una matriz de dilatación y una de reflexión.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cos \theta & \lambda \sin \theta \\ \lambda \sin \theta & -\lambda \cos \theta \end{pmatrix}$$

La matriz resultante es una matriz de reflexión.

En el caso que es una reflexión y dilatación se tiene la misma matriz anterior.

En cada uno de los casos bajo la composición de aplicaciones se obtuvo una matriz del mismo conjunto, es decir, se cumple la propiedad clausurativa.

Para la propiedad **asociativa** sabemos que la multiplicación de matrices es asociativa.

El **elemento neutro** en la multiplicación de matrices está dada por la matriz identidad 2×2 . La cual se obtiene con la matriz de dilatación tomando $\lambda = 1$ o con la matriz de rotación cuando $\theta = 0$.

Cada matriz tiene **elemento inverso** ya que su determinante es diferente de cero. Para el caso de la matriz de rotación, su inversa es su traspuesta ya que es una matriz ortogonal.

El mismo caso sucede con la inversa de la matriz de reflexión. La inversa para la matriz de dilatación es una del mismo tipo. Por tanto P es un grupo $\square$.

Como una consecuencia del teorema anterior se enuncia el siguiente corolario.

Corolario 1. Las rotaciones y dilataciones son subgrupo de P .

1.3. Aplicaciones diferenciables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que preservan ángulos

Teniendo la noción de aplicaciones T que preservan ángulos, en esta sección realizaremos la reconciliación entre la teoría de matrices y el cálculo vectorial, más específicamente aquellas aplicaciones que se determinan por transformaciones lineales. A continuación presentamos bajo qué condiciones una transformación lineal preserva ángulo usando los conceptos y la notación de la sección anterior.

1.3.1. Aplicaciones diferenciables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Antes de enunciar las definiciones de esta sección daremos algunas nociones sobre la derivada $f'(c)$. Recordemos que el plano tangente al plano se puede identificar con el mismo, de esta manera las direcciones de los vectores tangentes en el punto c a la curva diferenciable que pasa por este punto, son transformadas en direcciones tangentes en $f(c)$ de tal forma que el ángulo se preserva.

Definición 2. Una función de dos variables reales $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se dirá diferenciable en $x_0 \in \mathbb{R}^2$ si, siendo Ω un conjunto abierto en $\mathbb{R}^2$, existe una transformación lineal T que cumpla:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + T(h) + \theta(h)$$

donde $\theta(h)$ cumple que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\theta(h)\|}{\|h\|} = 0,$$

o sea $\theta(h)$ tiende a cero “más rápido” que la función lineal, cuando h tiende a 0.

Si $f'(x) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ preserva el ángulo, entonces f preserva el ángulo y lo preserva en cada $x \in \Omega$.

En términos prácticos, una vez provistas las bases canónicas para ellos y escribiendo $f(x) = (y_1, y_2)$ y $x = (x_1, x_2)$ tenemos;

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}.$$

Las siguientes son los tipos de $f'(x)$ que preservan el ángulo.

Tipo A.

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \quad y \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = -\frac{\partial y_1}{\partial x_2}.$$

Tipo B.

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_2} = \frac{\partial y_2}{\partial x_1} \quad y \quad \frac{\partial y_1}{\partial x_1} = -\frac{\partial y_2}{\partial x_2}.$$

Con el propósito de caracterizar dichas aplicaciones, diremos que dado un dominio D en $\mathbb{R}^2$, $c \in D$ y $T : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación diferenciable (en el sentido del Cálculo Vectorial) en c . Decimos que f preserva el ángulo en c si su derivada $f'(c) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ preserva el ángulo. De forma análoga, f preserva la orientación en c si las matrices Jacobianas son del tipo A. Si Las matrices Jacobianas son del tipo B, entonces no preservan orientación.

1.4. Aplicaciones conformes de superficies

Haciendo uso de los conceptos de la Geometría Diferencial definiremos una superficie S como un espacio topológico de Hausdorff, que satisface el segundo axioma de numerabilidad y que es localmente isomorfo a $\mathbb{R}^2$. La identificación local se realiza mediante biyecciones o mapas $\varphi_\alpha : U_\alpha \subset S \rightarrow \mathbb{R}^2$.

A continuación presentaremos el concepto de *superficies diferenciales*.

Si exigimos que los cambios de mapa $\varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\beta$ sean $\mathbb{R}^2$ -difeomorfismos reales, hablamos de superficies diferenciables.

Una aplicación $f : S \longrightarrow T$ de superficies diferenciables es diferenciable si todas sus lecturas planas $\varphi_\alpha^{-1} \circ f \circ \varphi_\beta$ son diferenciables en el sentido usual de $\mathbb{R}^2$.

Daremos la noción de **aplicaciones conformes de superficies diferenciables**.

Una aplicación $f : S \longrightarrow T$ de superficies diferenciables es conforme si todas sus lecturas planas $\varphi_\alpha^{-1} \circ f \circ \varphi_\beta$ son conformes.

Otra forma de interpretar las aplicaciones conformes dado que se tenga una aplicación entre superficies es un difeomorfismo es la siguiente definición.

Definición 3. (*Aplicación conforme*). Cuando entre dos superficies S y T existe un difeomorfismo $M : S \longrightarrow T$ tal que, en cada $p \in S$, se verifica que

$$\langle v, w \rangle_p = s^2(p) \langle dM_p(v), dM_p(w) \rangle_{F(p)},$$

para $v, w \in T_p(S)$ y para cierta función positiva suave $s^2 : S \longrightarrow \mathbb{E}^+$, se dice que M es una aplicación conforme de S sobre T . Si esto se cumple de una vecindad (abierto) de p sobre una vecindad de $M(p)$, diremos que S y T son (localmente) conformes alrededor de p .

Aplicaciones complejas que preservan ángulos

El primer objetivo de este capítulo es mostrar que para dominios en el plano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ las aplicaciones que preservan ángulos y las funciones holomorfas son esencialmente las mismas. La interpretación de funciones holomorfas, como aplicaciones que preservan ángulos fueron adjudicadas especialmente por Riemann.

2.1. Aplicaciones holomorfas y antiholomorfas en D

Es un hecho conocido que si la aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, donde D es un dominio complejo, es diferenciable en el sentido (del Cálculo Vectorial) real en D , entonces la derivada

$$f'(c)h = \frac{\partial f}{\partial z}(c)h + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c)\bar{h}, \quad c \in D.$$

Si $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c) = 0$ en cada $c \in D$, se dice que f es holomorfa en D . Si es $\frac{\partial f}{\partial z}(c) = 0$ en toda $c \in D$, f es anti-holomorfa en D . Estos resultados elementales en conjunción con el siguiente lema nos proporcionará facilidad en la demostración de los teoremas posteriores.

Lema 1. *Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal. Las tres proposiciones siguientes son equivalentes:*

1. *T preserva ángulos.*

2. Existe $a \in \mathbb{C} - \{0\}$ tal que $T(z) = az$ para todo $z \in \mathbb{C}$ o $T(z) = a\bar{z}$ para todo $z \in \mathbb{C}$.
3. Existe $s > 0$ tal que $\langle Tw, Tz \rangle = s \langle w, z \rangle$ para todo $w, z \in \mathbb{C}$.

Demostración. $1 \implies 2$

Como T es inyectiva es posible definir $T(1) = a \in \mathbb{C} - \{0\}$, $a^{-1}T(i) = b \in \mathbb{C}$, así que

$$0 = \langle i, 1 \rangle = \langle T(i), T(1) \rangle, \quad (2.1.1)$$

ya que T preserva ángulos, ahora reemplazando

$$\begin{aligned} \langle T(i), T(1) \rangle &= \langle ab, a \rangle \\ &= a\bar{a} \langle b, 1 \rangle \\ &= |a|^2 \operatorname{Re}(b), \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

de (2.1.1) y (2.1.2) se tiene que $0 = |a|^2 \operatorname{Re}(b)$ lo que implica que $|a|^2 = 0$ o $\operatorname{Re}(b) = 0$, pero $|a|^2 \neq 0$ ya que $a \in \mathbb{C} - \{0\}$, por lo tanto $\operatorname{Re}(b) = 0$, de donde se concluye que b es un imaginario puro; definamos $b = ri$, $r \in \mathbb{R}$, como T es lineal se tiene que si $z = x + iy$, entonces

$$\begin{aligned} T(z) &= T(x + iy) \\ &= T(x) + T(iy) \\ &= T(x1) + T(iy) \\ &= xT(1) + yT(i) \\ &= xa + yab \\ &= xa + yari \\ &= a(x + iry), \end{aligned}$$

y así

$$\begin{aligned} \langle T(1), T(z) \rangle &= \langle a, a(x + iry) \rangle \\ &= |a|^2 x, \end{aligned}$$

teniendo en cuenta que T preserva ángulos tomando $w = 1$, se tiene que

$$|1||z| \langle T(1), T(z) \rangle = |x + iy||a|^2 x$$

$$\begin{aligned} |T(1)||T(z)| \langle 1, z \rangle &= |a||a(x + iry)|x \\ &= |a|^2 x |x + iry|, \end{aligned}$$

lo que implica que $|x + iy| = |x + iry|$ para todo z con $x \neq 0$. Por tanto $r = \pm 1$ así que $T(z) = a(x \pm iy)$, en otras palabras

$$T(z) = az \quad \text{o} \quad T(z) = a\bar{z}$$

para toda z .

$$2 \implies 3$$

Caso 1: Tomando $T(w) = aw$ y $T(z) = az$, se tiene

$$\begin{aligned} \langle T(w), T(z) \rangle &= \langle aw, az \rangle \\ &= a\bar{a} \langle w, z \rangle \\ &= |a|^2 \langle w, z \rangle, \end{aligned}$$

como $|a|^2 > 0$ satisface la tesis.

Caso 2: Tomando $T(w) = a\bar{w}$ y $T(z) = a\bar{z}$, se tiene

$$\begin{aligned} \langle T(w), T(z) \rangle &= \langle a\bar{w}, a\bar{z} \rangle \\ &= a\bar{a} \langle \bar{w}, \bar{z} \rangle, \end{aligned}$$

como $\langle w, z \rangle = \langle \bar{w}, \bar{z} \rangle$ se concluye que $\langle T(w), T(z) \rangle = |a|^2 \langle w, z \rangle$ por tanto se satisface la tesis.

$$3 \implies 1$$

Por hipótesis tenemos que $\langle T(w), T(z) \rangle = s \langle w, z \rangle$

$$\begin{aligned} |w||z| \langle T(w), T(z) \rangle &= |w||z|s \langle w, z \rangle \\ &= |w|\sqrt{s}|z|\sqrt{s} \langle w, z \rangle \\ &= |T(w)||T(z)| \langle w, z \rangle \square. \end{aligned}$$

Con el propósito de ver la similitud entre las aplicaciones conformes y las funciones holomorfas y antiholomorfas enunciamos el siguiente teorema.

Teorema 7. Para una región G en $\mathbb{C}$ las siguientes afirmaciones acerca de una función continuamente diferenciable $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ son equivalentes:

1. f es holomorfa en D y $\frac{\partial f}{\partial z}(c) \neq 0$, para todo $c \in D$, ó bien f es antiholomorfa en D y $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c) \neq 0$, para toda $c \in D$.
 2. f preserva el ángulo en D .
-

Demostración. $1 \implies 2$

Supongamos que f es holomorfa, es decir, $f'(c)h = \frac{\partial f}{\partial z}(c)h$ por el Lema (1) por parte $2 \rightarrow 1$ tenemos que f preserva ángulo. De igual manera funciona para f anti-holomorfa.

$2 \implies 1$

De acuerdo con el Lema (1) el diferencial

$$Tf(c) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$h \rightarrow (Tf(c))(h) = \frac{\partial f}{\partial z}(c)h + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c)\bar{h}, \quad c \in G,$$

preserva ángulo ya sea si $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial z}(c) \neq 0$, o $\frac{\partial f}{\partial z}(c) \neq 0$ y $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c) = 0$.

Considerando la función

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial z}(c) - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c)}{\frac{\partial f}{\partial z}(c) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c)}, \quad c \in G,$$

la cual toma los valores de 1 y -1 . Dado que esta función es continua por hipótesis, se debe asignar el conjunto conexo G sobre una imagen conexa, es decir, alguna debe ser constante. Esto significa que $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(c)\bar{h} = 0$ o $\frac{\partial f}{\partial z}(c)h = 0$. Por lo tanto f es holomorfa o antiholomorfa $\square$.

2.1.1. Aplicaciones holomorfas regulares en D

Es posible obtener aún una caracterización más para las funciones complejas que preservan el ángulo. Esto se logra con ayuda de la preservación de la orientación.

Teorema 8. Las siguientes afirmaciones acerca de una función diferenciable $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ son equivalentes:

1. f preserva el ángulo y la orientación en D .
2. f es holomorfa en D y $f'(c) \neq 0$, para toda $c \in D$.

Demostración. $2 \implies 1$

Solo demostraremos que si f es holomorfa entonces preserva orientación ya que lo demás está demostrado.

Para darnos cuenta de que f preserva orientación debemos calcular el determinante jacobiano de una función holomorfa, la cual está dada por

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix},$$

dado que f es holomorfa cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, es decir,

$$\frac{\partial y_1}{\partial x_1} = \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \quad y \quad \frac{\partial y_2}{\partial x_1} = -\frac{\partial y_1}{\partial x_2},$$

por tanto el determinante es siempre positivo lo cual implica que preserva la orientación $\square$.

2.2. Superficies de Riemann

En esta sección daremos el concepto de superficie de Riemann, como algunos ejemplos de estas los cuales nos ayudarán a entender mejor las nociones de aplicación diferenciable y equivalencia conforme entre este tipo de superficies. Asumimos que el lector debe conocer conceptos básicos de Topología Geometría Diferencial de Superficies.

2.3. Superficies de Riemann y aplicaciones holomorfas

Definición 4. Una superficie de Riemann está dada por:

- Un espacio X de Hausdorff.
- Una colección de conjuntos abiertos $U_\alpha \subset X$ donde α varía para algún conjunto de índice que cubre a X .

$$X = \bigcup_{\alpha} U_\alpha$$

- Para cada α existe un homeomorfismo

$$\psi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \tilde{U}_\alpha$$

donde $\tilde{U}_\alpha$ es un abierto en $\mathbb{C}$, con la propiedad de que para cada α, β la composición de aplicaciones $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ es holomorfa en su dominio de definición.

Definición 5. Sea X una superficie de riemann con atlas $(U_\alpha, \tilde{U}_\alpha, \psi_\alpha)$ y Y otra superficie de riemann con atlas $(V_i, \tilde{V}_i, \phi_i)$. Una aplicación $f : X \rightarrow Y$ es llamada holomorfa si para cada α y i la composición $\phi_i \circ f \circ \psi_\alpha^{-1}$ es holomorfa en su dominio de definición.

Aquí $\phi_i \circ f \circ \psi_\alpha^{-1}$ es un mapa de $\psi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_i))$ para $\tilde{V}_i$; estos son conjuntos abiertos en $\mathbb{C}$, por lo que la condición de ser holomorfa es la habitual de análisis complejo.

Una vez más, esta definición tiene variantes obvias, en cuyos detalles no vamos a entrar. Por ejemplo, podemos obtener la definición de un mapa suave entre superficies lisas, una función suave sobre una superficie lisa, una transformación suave de $\mathbb{R}$ a una superficie, etc.

Sabemos que dos superficies de riemann X e Y son equivalentes si existe una biyección holomorfa $f : X \rightarrow Y$ con una inversa holomorfa. A menudo trataremos superficies de Riemann equivalentes como idénticas. Por ejemplo, esto nos permite eliminar la dependencia de la definición de una superficie de riemann en la elección particular del atlas. Si tenemos un atlas $(U_\alpha, \tilde{U}_\alpha, \psi_\alpha)$ siempre podemos crear otro, por ejemplo mediante la adición de algunas cartas. Estrictamente, según nuestra definición, esto da una superficie de riemann diferente, con el mismo conjunto subyacente X . Sin embargo, las superficies que surgen son todas equivalentes, ya que el mapa de identidad da una equivalencia holomórfica entre ellos.

Mencionamos un punto más técnico. En la definición de una superficie lisa, a menudo se impone una condición extra, lo que se puede afirmar de varias formas equivalentes. Una forma es que no sea un atlas que consiste de un conjunto numerable de gráficos. Esto descarta ciertos ejemplos más patológicos.

Ejemplo. En primer lugar, cualquier conjunto abierto en $\mathbb{C}$ es naturalmente, una superficie de Riemann. Un ejemplo familiar es el disco unidad $D = \{z : |z| < 1\}$ y el semiplano superior $H = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}(w) > 0\}$. Estas superficies de Riemann son equivalentes, a través del mapa conocido

$$z = \frac{w - i}{w + i}.$$

Consideremos la esfera de Riemann S^2 . Como un conjunto, se trata de $\mathbb{C}$ con un punto extra.

2.4. Aplicaciones entre superficies de Riemann

Habiendo definido las superficies de Riemann a través de los mapas, es natural definir aplicaciones holomorfas entre superficies de Riemann.

Definición 6. Sea $f : S \rightarrow T$ una aplicación continua de superficies de Riemann. Decimos que f es holomorfa si las aplicaciones inducidas en los mapas son holomorfas. Es decir, dado cualquier mapa (U_α, h_α) de S que contiene s , y cualquier mapa (W_α, g_α) de T que contiene $f(s)$, tenemos que

$$g_\alpha \circ f \circ h_\alpha^{-1}$$

es holomorfa en una vecindad de $h_\alpha(s) \in \mathbb{C}$.

2.5. Equivalencia Conforme

Definición 7. Se dice que dados dos Superficies de Riemann S y T existe una equivalencia conforme si $f : S \rightarrow T$ es una aplicación holomorfa uno a uno y sobre. En este caso, la inversa también es holomorfa.

A continuación presentaremos un ejemplo de equivalencia conforme.

Ejemplo. El plano complejo y el disco unitario D^2 son conformemente equivalentes.

Capítulo 3

Aplicaciones conformes

La terminología *Aplicación Conforme* debería tener un sonido familiar ya que hacia el año 1569 el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator ideó una proyección cilíndrica que conserva los ángulos. Dicha proyección se conoce como de Mercator la cual se sigue utilizando hoy en día para los mapas del mundo. Otra proyección cartográfica conocida por los antiguos griegos es la proyección estereográfica que también es conforme (es decir, el ángulo se preserva). En el análisis complejo, una función preserva los ángulos si y sólo si es analítica o anti-analítica (es decir, el conjugado de una función analítica). Un resultado significativo, conocido como Teorema de Riemann, establece que dado un dominio del plano complejo simplemente conexo cuya frontera contenga al menos un punto, existe una aplicación holomorfa y biyectiva de dicho dominio sobre el disco unidad.

3.1. Propiedades.

Sea $f(z)$ una función analítica con dominio $D \subset \mathbb{C}$ y z_0 un punto de D . Si $f'(z_0) \neq 0$, entonces por el teorema de Taylor expresamos a $f(z)$ como:

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \epsilon(z)(z - z_0), \quad (3.1.1)$$

donde $\epsilon(z) \rightarrow 0$ si $z \rightarrow z_0$. Si z es muy cercano a z_0 , entonces la transformación $w = f(z)$ tiene la **aproximación lineal**,

$$S(z) = a_0 + a_1(z - z_0) = a_1z + a_0 - a_1z_0,$$

donde $a_i = \frac{f^{(i)}(z_0)}{i!}$ $i = 0, 1$, para $\epsilon(z) \rightarrow 0$ cuando $z \rightarrow z_0$.

El efecto de la aplicación lineal S , es una rotación en el plano a través del ángulo $\alpha = \text{Arg}[f'(z_0)]$, seguida de una dilatación por el módulo $|f'(z_0)|$ y

por una traslación rígida del vector $a_0 + a_1 z_0$. En consecuencia la aplicación $w = S(z)$ preserva ángulos en el punto z_0 . A continuación mostraremos que la aplicación en $w = f(z)$ también conserva los ángulos en z_0 .

Para una curva suave $C : z(t) = x(t) + iy(t)$, $-1 < t < 1$ donde cada $x(t)$ y $y(t)$ son funciones continuas de valor real y diferenciables excepto para un número finito de puntos. C pasa por el punto $z(0) = z_0$ y el vector tangente $\vec{T}$ de C en el punto z_0 está dado por $\vec{T} = z'(0)$, donde el número complejo $z'(0)$ es expresado como un vector.

El ángulo de inclinación de $\vec{T}$ con respecto al eje positivo $\mathbf{x}$ es $\beta = \text{Arg}[z'(0)]$.

La imagen de C bajo la aplicación $w = f(z)$ es la curva K dada por la fórmula

$$K : w(t) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)). \quad (3.1.2)$$

Podemos utilizar la regla de la cadena para mostrar que un vector $\vec{T}^*$ tangente en el punto $w_0 = f(z_0)$ está dado por $\vec{T}^* = w'(0) = f'(z_0)z'(0)$.

El ángulo de inclinación de $\vec{T}^*$ con respecto al eje positivo $\mathbf{u}$ es

$$\begin{aligned} \gamma &= \text{Arg}[w'(0)] = \text{Arg}[f'(z_0)z'(0)] \\ &= \text{Arg}[f'(z_0)] + \text{Arg}[z'(0)] = \alpha + \beta. \end{aligned} \quad (3.1.3)$$

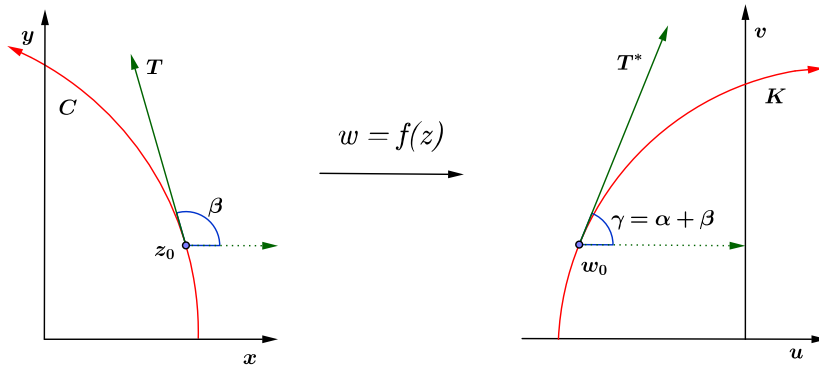


Figura 3.1: Las tangentes en los puntos z_0 y w_0 con $f'(z) \neq 0$

Por lo tanto el efecto de la transformación $w = f(z)$, es rotar el ángulo de inclinación del vector tangente $\vec{T}$ a z_0 a través del ángulo $\alpha = \text{Arg}[f'(z_0)]$, para obtener el ángulo de inclinación al vector tangente $\vec{T}^*$ a $w_0 = f(z_0)$ como lo vemos en (Figura 3.1).

Una aplicación $w = f(z)$ se dice que preserva el ángulo, o *conforme* a z_0 , si preserva los ángulos entre las curvas orientadas en magnitud como en orientación.

Teorema 9. *Sea $f(z)$ una función analítica con dominio D y sea z_0 un punto de D . Si $f'(z_0) \neq 0$ entonces $f(z)$ es conforme en z_0 .*

Demostración. *Sea C_1 y C_2 curvas suaves que se interceptan en el punto z_0 , con T_1 y T_2 sus respectivas rectas tangentes. Sea β_1 y β_2 los ángulos de inclinación de T_1 y T_2 . Sean K_1 y K_2 las curvas que pasan sobre el punto $w_0 = f(z_0)$ con rectas tangentes denotadas T_1^* y T_2^* , además tenemos por (3.1.3) que, los ángulos de inclinación γ_1 y γ_2 de T_1^* y T_2^* referentes a β_1 y β_2 son:*

$$\gamma_1 = \alpha + \beta_1 \quad \text{y} \quad \gamma_2 = \alpha + \beta_2 \quad (3.1.4)$$

donde $\alpha = \text{Arg}[f'(z_0)]$ así por la ecuación (3.1.4) concluimos que,

$$\gamma_2 - \gamma_1 = \beta_2 - \beta_1$$

lo cual es el ángulo $\gamma_2 - \gamma_1$ para K_1 y K_2 y es llamado magnitud y orientación del ángulo $\beta_2 - \beta_1$ para C_1 y C_2 . Así la aplicación $w = f(z)$ es conforme en z_0 ver (Figura 3.2) $\square$.

Sea $f(z)$ una función analítica no constante. Si $f'(z_0) = 0$, entonces z_0 es llamado un punto crítico de $f(z)$ y la aplicación $w = f(z)$ es no conforme en z_0 .

Teorema 10. *Sea $f(z)$ una función analítica en el punto z_0 . Si $f'(z_0) = 0, \dots, f^{k-1}(z_0) = 0$ y $f^k(z_0) \neq 0$, entonces la aplicación $w = f(z)$ magnifica ángulos en el vértice z_0 por el factor k .*

Demostración. *Como f es analítica en z_0 y por hipótesis podemos escribir a f como una serie de Taylor: $a_n = \frac{f^n(z_0)}{n!} = 0$ para $n = 1, 2, \dots, k-1$ la representación de la serie para f se puede ver como una aproximación lineal*

$$f(z) = f(z_0) + a_k(z - z_0)^k + a_{k+1}(z - z_0)^{k+1} + \dots \quad (3.1.5)$$

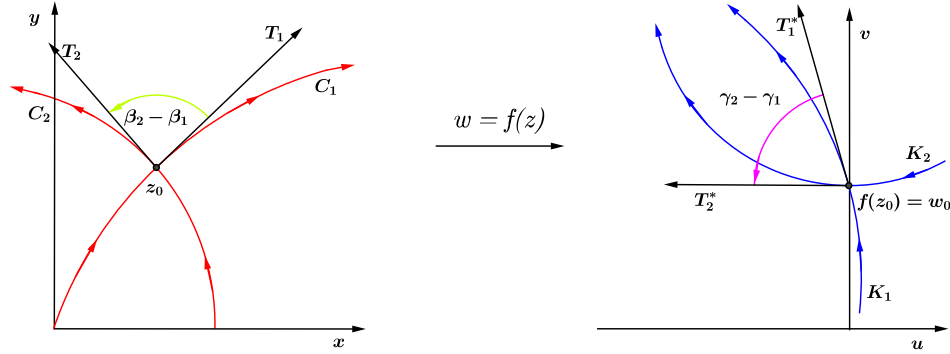


Figura 3.2: $w = f(z)$ conforme en el punto z_0 donde $f'(z_0) \neq 0$.

de la anterior ecuación es fácil ver que

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^k g(z), \quad (3.1.6)$$

donde g es una función analítica en z_0 y $g(z_0) = a_k \neq 0$, seguidamente sabemos que $w = f(z)$ y $w_0 = f(z_0)$ y usando (3.1.6) obtenemos

$$\begin{aligned} w - w_0 &= f(z) - f(z_0) \\ \text{Arg}[w - w_0] &= \text{Arg}[f(z) - f(z_0)] = \text{Arg}[(z - z_0)^k g(z)] \\ &= k \text{Arg}[z - z_0] + \text{Arg}[g(z)]. \end{aligned} \quad (3.1.7)$$

Ahora tomemos una curva suave C que pasa sobre z_0 donde $z \rightarrow z_0$ a lo largo de C , entonces $w \rightarrow w_0$ a lo largo de la curva K que es la imagen de C . El ángulo de inclinación de la rectas tangentes T sobre C y T^* sobre K respectivamente están dada por los siguientes límites

$$\beta = \lim_{z \rightarrow z_0} \text{Arg}[z - z_0] \quad \gamma = \lim_{w \rightarrow w_0} \text{Arg}[w - w_0] \quad (3.1.8)$$

por las ecuaciones (3.1.7 y 3.1.8) nos queda:

$$\begin{aligned} \gamma &= \lim_{z \rightarrow z_0} (k \text{Arg}[z - z_0] + \text{Arg}[g(z)]) \\ &= k \beta + \delta \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

donde $\delta = \text{Arg}[g(z)] = \text{Arg}[a_k]$. Sean C_1 y C_2 curvas suaves que se interceptan en un punto z_0 y K_1 y K_2 las imágenes de estas, haciendo uso de la

ecuación (3.1.9) nos queda,

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= k\beta_1 + \delta & \gamma_2 &= k\beta_2 + \delta \\ \gamma_2 - \gamma_1 &= k(\beta_2 - \beta_1).\end{aligned}$$

Así por el (Teorema 9) obtenemos los ángulos de C_1, C_2 y K_1, K_2 respectivos y quedando demostrado que existe un factor k el cual magnifica el ángulo en z_0 . Para tener una mejor idea de esto ver (Figura 3.3) $\square$.

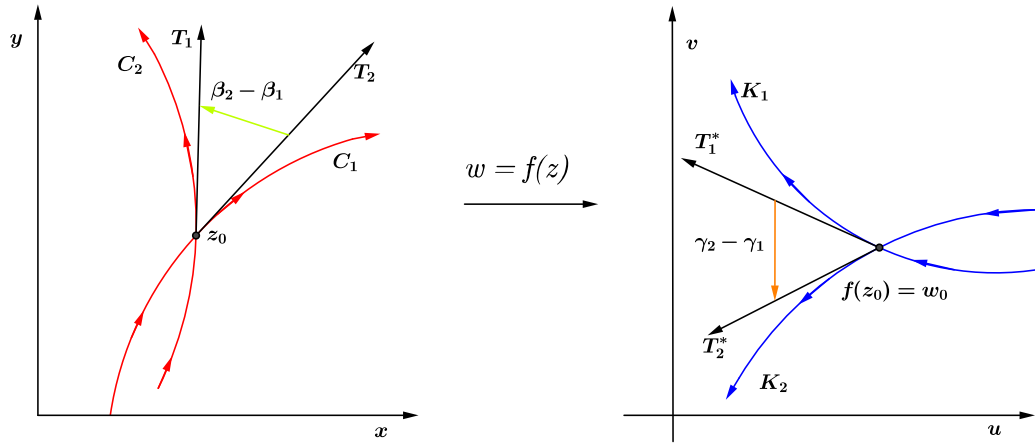


Figura 3.3: $w = f(z)$ analítica en z_0 donde $f'(z_0) = 0, \dots, f^{k-1}(z_0) = 0$

Ejemplo. Con el propósito de ejemplificar los teoremas anteriores, tomemos la aplicación $w = f(z) = z^2$ que envía la región $D = \{x + iy : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ sobre la región del semiplano superior $\text{Im}(w) > 0$, comprendida por las parábolas:

$$u = 1 - \frac{1}{4}v^2 \quad \text{y} \quad u = -1 + \frac{1}{4}v^2$$

como se aprecia en la (Figura 3.4). Para observar que satisface el (Teorema 9) en el punto $z_2 = 1 + i$ es necesario calcular el ángulo entre las curvas C_1 y C_2 el cual es $\theta = \frac{\pi}{2}$ y mediante la aplicación $w = f(z) = z^2$ podemos ver que se proyecta en el punto $w_2 = 2i$ el cual está comprendido por las curvas K_1 y K_2 cuyo ángulo está comprendido por el punto y sus rectas tangentes el cual es igual a $\theta = \frac{\pi}{2}$ ver (Figura 3.5).

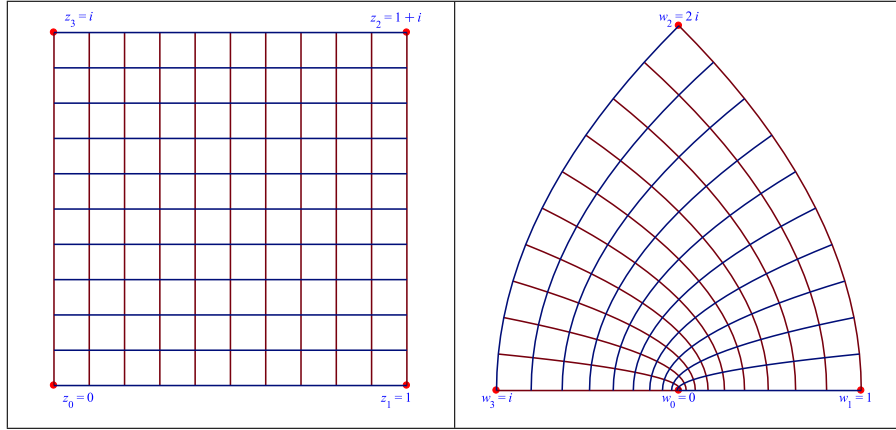


Figura 3.4: Región D mediante la aplicación $f(z) = z^2$

La derivada de la aplicación $f(z) = z^2$ es $f'(z) = 2z$ donde podemos concluir que la aplicación $w = f(z) = z^2$ es conforme para todo $z \neq 0$, los ángulos rectos en los vértices $z_1 = 1$, $z_2 = 1 + i$ y $z_3 = i$ son enviados a los vértices $w_1 = 1$, $w_2 = 2i$ y $w_3 = -1$ respectivamente. Ahora en el punto $z_0 = 0$ tenemos $f'(z_0) = f'(0) = 0$ y $f''(z_0) = f''(0) = 2 \neq 0$ por tanto el ángulo del vértice $z_0 = 0$ es ampliado por un factor $k = 2$ como se muestra en el (Teorema 10) se proyecta sobre el ángulo $w_0 = 0$ tal como se puede apreciar en la (Figura 3.5).

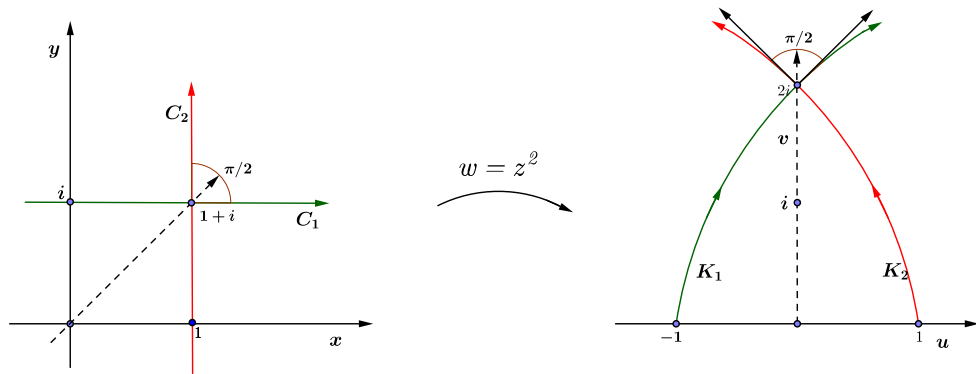


Figura 3.5: El vértice $z_0 = 0$ se magnifica sobre el vértice $w_0 = 0$

Otra propiedad de las aplicaciones conformes $w = f(z)$ se obtiene considerando el módulo de $f'(z_0)$ si z_1 está cerca a z_0 usando la ecuación (3.1.1) se tiene:

$$f(z_1) = f(z_0) + f'(z_0)(z_1 - z_0) + \epsilon(z_1)(z_1 - z_0),$$

entonces se tiene la aproximación de primer orden:

$$w_1 - w_0 = f(z_1) - f(z_0) \approx f'(z_0)(z_1 - z_0). \quad (3.1.10)$$

Ahora si a (3.1.10) le calculamos su distancia $|w_1 - w_0|$ entre las imágenes de los puntos z_1 y z_0 dada aproximadamente por $|f'(z_0)||z_1 - z_0|$. Por eso decimos que la transformación $w = f(z)$ cambia pequeñas distancias cerca a z_0 por el *factor escala*.

Por ejemplo, el factor de escala de la transformación $w = f(z) = z^2$ cerca al punto $z_0 = 1 + i$ es $|f'(z_0)| = |2z_0| = |2(1 + i)| = 2\sqrt{2}$.

También tenemos que decir algunas cosas acerca de la transformación inversa $z = g(w)$ de una transformación conforme $w = f(z)$ cerca de un punto z_0 donde $f'(z_0) \neq 0$. Expresamos la aplicación $w = f(z)$ en forma de coordenadas

$$u = u(x, y) \quad y \quad v = v(x, y). \quad (3.1.11)$$

El mapeo en las ecuaciones (3.1.11) representa una transformación desde el plano xy en el plano uv , y el determinante jacobiano, $J(x, y)$, se define por

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} u_x(x, y) & u_y(x, y) \\ v_x(x, y) & v_y(x, y) \end{vmatrix}. \quad (3.1.12)$$

La transformación en la ecuación (3.1.11) tiene una inversa local proporcionado por $J(x, y) \neq 0$. La expansión de la ecuación (3.1.12) y el uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, obtenemos

$$\begin{aligned} J(x_0, y_0) &= u_x(x_0, y_0)v_y(x_0, y_0) - v_x(x_0, y_0)u_y(x_0, y_0) \\ &= u_x^2(x_0, y_0) + v_x^2(x_0, y_0) = |f'(z_0)|^2 \neq 0. \end{aligned} \quad (3.1.13)$$

En consecuencia, las ecuaciones (3.1.12) y (3.1.13) implica que la inversa local $z = g(w)$ existe entorno de el punto $w_0 = f(z_0)$. La derivada de $g(w)$

en w_0 viene dada por la expresión familiar

$$\begin{aligned}
 g'(w_0) &= \lim_{w \rightarrow w_0} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = \lim_{w \rightarrow w_0} \frac{z - z_0}{w - w_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{w - w_0} \\
 &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{f(z) - f(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} 1 / \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right) \\
 &= 1 / \left(\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right) \\
 &= \frac{1}{f'(z_0)} \\
 &= \frac{1}{f'(g(w_0))}.
 \end{aligned}$$

3.2. Transformaciones bilineales

Otra clase importante de transformaciones elementales se estudió por *August Ferdinand Möbius* (1790-1868). Estas transformaciones están convenientemente expresadas como el cociente de dos expresiones lineales y se conocen comúnmente como transformaciones fraccionarias o bilineales. Surgen naturalmente en problemas de mapeo que implican la función $\arctan(z)$. En esta sección, se muestra la forma en que se utilizan para asignar un disco *uno a uno* sobre un semiplano. Una propiedad importante es que estas transformaciones son conformes en todo el plano complejo excepto en un punto, como observamos en la sección anterior.

Si denotamos a, b, c y d cuatro constantes complejas con la restricción de que $ad \neq cb$ entonces la función

$$w = S(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (3.2.1)$$

se denomina una *transformación bilineal*, de *Möbius* o una *transformación lineal fraccional*. Si la expresión $S(z)$ en la ecuación (3.2.1) es multiplicada por la expresión $cz + d$ entonces la expresión resultante tiene la forma bilineal $cwz - az + dw - b = 0$. Factorizando a z resulta $z(cw - a) = -dw + b$. Entonces los valores de $w \neq \frac{a}{c}$ y la transformación inversa dada por:

$$z = S^{-1}(w) = \frac{-dw + b}{cw - a}. \quad (3.2.2)$$

Podemos extender S y S^{-1} a aplicaciones en el plano complejo extendido. Los valores $S(\infty)$ debe ser igual al límite de $S(z)$ cuando $z \rightarrow \infty$. Por lo tanto definimos

$$S(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} S(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{z}}{c + \frac{d}{z}} = \frac{a}{c},$$

la inversa es $S^{-1}(\frac{a}{c}) = \infty$. Similarmente el valor $S^{-1}(\infty)$ es obtenido por

$$S^{-1}(\infty) = \lim_{w \rightarrow \infty} S^{-1}(w) = \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{-d + \frac{b}{w}}{c - \frac{a}{w}} = \frac{-d}{c},$$

y la inversa en $S(\frac{-d}{c}) = \infty$. Con estas extensiones podemos concluir que la transformación $w = S(z)$ es uno a uno, mapeando el plano complejo extendido z sobre el plano complejo extendido w .

Observemos que una transformación bilineal lleva círculos y líneas sobre sí mismos. Si $S(z)$ es una transformación bilineal arbitraria dada por la ecuación (3.2.1) y $c = 0$, entonces $S(z)$ se reduce a una transformación lineal, que lleva líneas en líneas y círculos en círculos. Si $c \neq 0$ entonces podemos escribir $S(z)$ de la forma

$$\begin{aligned} S(z) &= \frac{az + b}{cz + d} \\ &= \frac{c(az + b)}{c(cz + d)} \\ &= \frac{acz + bc}{c(cz + d)} \\ &= \frac{acz + ad - ad + bc}{c(cz + d)} \\ &= \frac{a(cz + d) - ad + bc}{c(cz + d)} \\ &= \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \frac{1}{cz + d}. \end{aligned} \tag{3.2.3}$$

La condición de que $ad \neq bc$ excluye la posibilidad de que $S(z)$ se reduzca a una constante. Como observamos en la ecuación (3.2.3) nos indica que $S(z)$ se puede considerar como una composición de funciones.

Sea $\xi = cz + d$ una aplicación lineal, con su transformación recíproca $Z = \frac{1}{\xi}$, seguida por $w = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c}Z$.

La transformación bilineal S tiene la propiedad que un semiplano puede considerarse como una familia de líneas paralelas y un disco como una familia de círculos. Por lo tanto, la conclusión es que una transformación bilineal mapea los semiplanos y los discos sobre sí mismo. Como lo veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Miremos que $w = S(z) = \frac{i(1-z)}{1+z}$ mapea el disco unitario D definido como $|z| < 1$ uno a uno sobre el semiplano superior $\text{Im}(w) > 0$.

Primero consideremos un círculo unitario C definido como $|z| = 1$ que forma la frontera del disco y no pertenece al disco unitario D , encontremos su imagen en el plano w . Si escribimos $S(z) = \frac{-iz+i}{z+1}$ entonces vemos que $a = -i$, $b = i$, $c = 1$ y $d = 1$. Utilizando la ecuación (3.2.2) encontramos que la inversa viene dada por

$$z = S^{-1}(w) = \frac{-dw + b}{cw - a} = \frac{(-1)w + (i)}{(1)w - (-i)} = \frac{-w + i}{w + 1}. \quad (3.2.4)$$

Si $|z| = 1$ entonces la ecuación (3.2.4) implica que las imágenes de puntos sobre el círculo unitario satisfacen $|\frac{-w+i}{w+i}| = 1$ donde resulta la ecuación

$$|w + i| = |-w + i|, \quad (3.2.5)$$

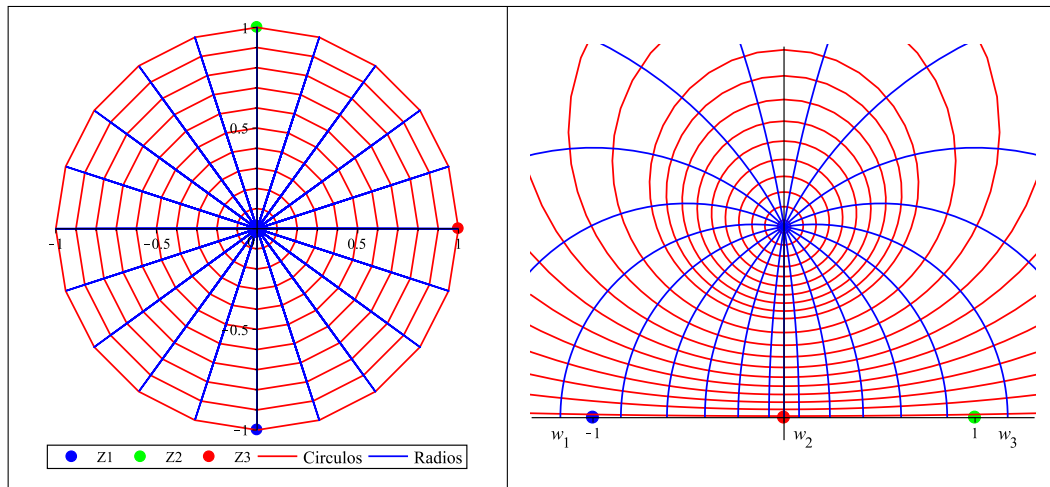


Figura 3.6: La imagen $|z| < 1$ bajo $w = \frac{i(1-z)}{1+z}$

elevando al cuadrado cada lado de la ecuación (3.2.5), obtenemos

$$\begin{aligned}
 |u + iv + i| &= |-u - iv + i| \\
 |u + i(1 + v)|^2 &= |-u + i(1 - v)|^2 \\
 u^2 + (1 + v)^2 &= (-u)^2 + (1 - v)^2 \\
 u^2 + (1 + v)^2 &= u^2 + (1 - v)^2 \\
 (1 + v)^2 &= (1 - v)^2 \\
 1 + 2v + v^2 &= 1 - 2v + v^2 \\
 4v &= 0 \\
 v &= 0
 \end{aligned}$$

que es la ecuación del eje u en el plano w .

El círculo C divide el plano z en dos porciones, y su imagen es el eje u , que divide el plano w en dos porciones. La imagen del punto $z = 0$ es $w = S(0) = i$, por lo que esperamos que el interior del círculo C mapea la porción del plano w que se encuentra por encima del eje u . Para demostrar que este resultado es cierto, dejamos $|z| < 1$ entonces la ecuación (3.2.4) implica que los valores de la imagen deben satisfacer la desigualdad $|-w + i| < |w + i|$ que escribimos como

$$d_1 = |w - i| < |w - (-i)| = d_2.$$

Si interpretamos d_1 como la distancia de w hasta i y d_2 como la distancia desde w hasta $-i$, entonces el argumento geométrico muestra que el punto de la imagen w debe estar en el semiplano superior $\text{Im}(w) > 0$ como se muestra en la figura (3.6). Como $S(z)$ es uno a uno y sobre en el plano complejo extendido, se sigue que $S(z)$ mapea el disco en el semiplano.

La fórmula general para una transformación bilineal (3.2.1) parece implicar cuatro coeficientes independientes: a , b , c y d . Pero como $S(z)$ no es idénticamente constante, ya sea $a \neq 0$ o $c \neq 0$ podemos expresar la transformación con tres coeficientes desconocidos y escribirse como:

$$S(z) = \frac{z + \frac{b}{a}}{\frac{c}{a}z + \frac{d}{a}} \quad \text{o} \quad S(z) = \frac{\frac{az}{c} + \frac{b}{c}}{z + \frac{d}{c}},$$

respectivamente. Esto nos permite determinar una única transformación bilineal así que podemos especificar tres valores de imágenes diferentes $S(z_1) = w_1$, $S(z_2) = w_2$, y $S(z_3) = w_3$. Para determinar una asignación de este tipo podemos usar convenientemente la fórmula implícita que involucra a z y w .

Teorema 11. *(La fórmula implícita). Existe una única transformación bilineal que asigna tres puntos distintos z_1, z_2 , y z_3 en tres puntos distintos w_1, w_2 , y w_3 respectivamente. La fórmula implícita para la aplicación puede ser dada por la ecuación*

$$\frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)}. \quad (3.2.6)$$

Demostración. Manipulando algebraicamente la ecuación (3.2.6) y resolviendo para w en términos de z . El resultado de w es una expresión que tiene forma de la ecuación (3.2.1), donde los coeficientes a, b, c , y d involucran varias combinaciones de los valores z_1, z_2, z_3, w_1, w_2 , y w_3 .

Si fijamos $z = z_1$ y $w = w_1$ en la ecuación (3.2.6), entonces ambos lados de la ecuación son cero, mostrando que w_1 es la imagen de z_1 . Si tomamos $z = z_2$ y $w = w_2$ en la ecuación (3.2.6), entonces ambos lados de la ecuación toman el valor de 1. Por lo tanto w_2 es la imagen de z_2 . Tomando los recíprocos, podemos escribir la ecuación de la forma

$$\frac{(z - z_3)(z_2 - z_1)}{(z - z_1)(z_2 - z_3)} = \frac{(w - w_3)(w_2 - w_1)}{(w - w_1)(w_2 - w_3)}, \quad (3.2.7)$$

si establecemos $z = z_3$ y $w = w_3$ en la ecuación (3.2.7), entonces ambos lados de la ecuación son cero. Por lo tanto, w_3 es la imagen de z_3 , y hemos demostrado que la transformación tiene las propiedades requeridas $\square$.

Ejemplo. Construiremos la transformación bilineal $w = S(z)$ que mapea los puntos $z_1 = -i, z_2 = 1, z_3 = i$ en los puntos $w_1 = -1, w_2 = 0, w_3 = 1$ respectivamente. como se observa en la (Figura 3.7). Utilizando la fórmula implícita en la ecuación (3.2.6), podemos escribir

$$\begin{aligned} \frac{(z - (-i))(1 - i)}{(z - i)(1 - (-i))} &= \frac{(w - (-1))(0 - 1)}{(w - 1)(0 - (-1))} \\ \frac{(z + i)(1 - i)}{(z - i)(1 + i)} &= \frac{(w + 1)(0 - 1)}{(w - 1)(0 + 1)} \\ \frac{(z + i)(1 - i)}{(z - i)(1 + i)} &= \frac{w + 1}{-w + 1}. \end{aligned}$$

Ampliando esta ecuación y agrupando términos relacionados con w y zw a

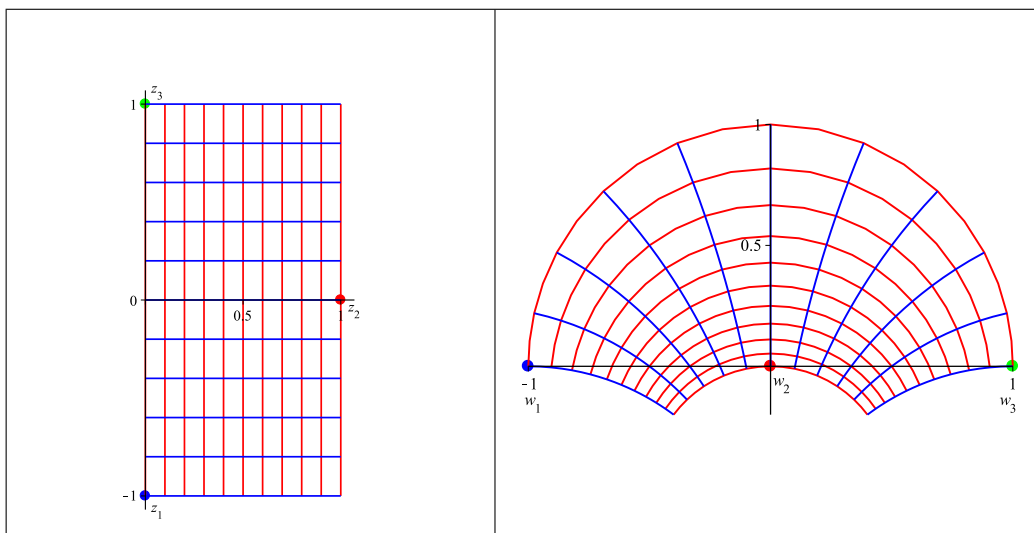


Figura 3.7: Fórmula Implícita, mapea z_1, z_2, z_3 en w_1, w_2, w_3 .

la izquierda y luego simplificando obtenemos

$$\begin{aligned}
 (z - i)(1 + i)(w + 1) &= (z + i)(1 - i)(-w + 1) \\
 zw + izw + w - iw + z + iz + 1 - i &= -zw + izw - w - iw + z - iz + 1 + i \\
 2zw + 2w &= -2iz + 2i \\
 zw + w &= -iz + i \\
 w(z + 1) &= i(1 - z).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto la transformación bilineal deseada es

$$w = S(z) = \frac{i(1 - z)}{1 + z}.$$

Corolario 2. (La fórmula implícita con un punto en el infinito). En la ecuación (3.2.6) el punto en el infinito puede ser introducido como uno de los puntos preinscritos, ya sea en el plano z o el plano w .

Demostración. Para realizar la demostración del corolario tendremos en cuenta dos casos

Caso 1 Si $z_3 = \infty$ entonces podemos escribir $\frac{z_2 - z_3}{z - z_3} = \frac{z_2 - \infty}{z - \infty} = 1$ y sustituyendo esta expresión en la ecuación (3.2.6) se obtiene

$$\frac{(z - z_1)(z_2 - \infty)}{(z - \infty)(z_2 - z_1)} = \frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)},$$

simplificando resulta

$$\frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{(w - w_1)(w_2 - w_3)}{(w - w_3)(w_2 - w_1)}.$$

Caso 2 Si $w_3 = \infty$ entonces podemos escribir $\frac{w_2 - w_3}{w - w_3} = \frac{w_2 - \infty}{w - \infty} = 1$ y sustituyendo esta expresión en la ecuación (3.2.6) se obtiene

$$\frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{(w - w_1)(w_2 - \infty)}{(w - \infty)(w_2 - w_1)},$$

simplificando resulta

$$\frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)} = \frac{w - w_1}{w_2 - w_1} \quad \square. \quad (3.2.8)$$

La ecuación (3.2.8) se utiliza a veces para mapear la región en forma de media luna que se encuentra entre los círculos tangentes a una cinta infinita.

Ejemplo. Sea $S(z)$ una transformación bilineal que mapea la región en forma de medialuna que se encuentra dentro del disco D definido como $|z - 2| < 2$ y fuera del círculo $|z - 1| = 1$ en una cinta horizontal.

Elijamos a nuestros puntos $z_1 = 4$, $z_2 = 2 + 2i$ y $z_3 = 0$ los cuales al reemplazar en nuestra función $S(z)$ tenemos las imágenes $w_1 = 0$, $w_2 = 1$ y $w_3 = \infty$ respectivamente.

La terna ordenada z_1, z_2, z_3 , da al círculo $C : |z - 2| = 2$ una orientación positiva y el disco $D : |z - 2| < 2$ tiene una orientación a la izquierda. Los puntos de las imágenes w_1, w_2, w_3 todos se encuentran en el eje extendido u , y que determinan una orientación a izquierda para el semiplano superior

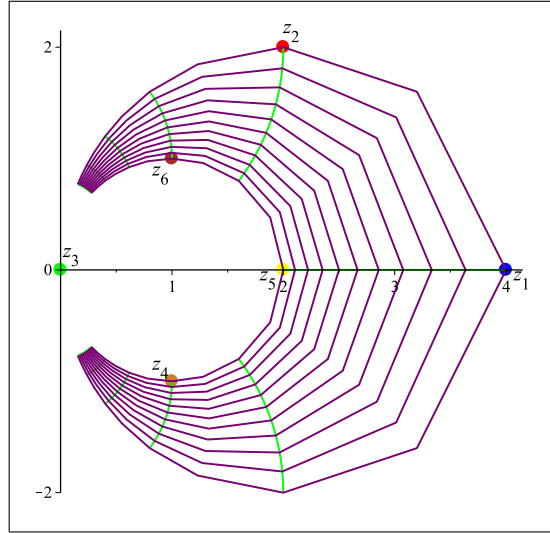


Figura 3.8: Región de media luna, $D : |z - 2| < 2$ y $C : |z - 1| = 1$.

$\text{Im}(w) > 0$. Por tanto usando el caso 2 de la fórmula implícita (3.2.8) para escribir

$$\frac{(z - 4)(2 + 2i - 0)}{(z - 0)(2 + 2i - 4)} = \frac{w - 0}{1 - 0},$$

que determinan un mapeo del disco $|z - 2| < 2$ en el semiplano superior $\text{Im}(w) > 0$. Utilizando el hecho de que $\frac{2+2i}{-2+2i} = -i$, para simplificar la ecuación anterior y obtener

$$\frac{z - 4}{z} \frac{2 + 2i}{-2 + 2i} = \frac{z - 4}{z} (-i) = \frac{w}{1},$$

que puede escribir de la forma

$$w = S(z) = \frac{-iz + i4}{z}.$$

Un cálculo sencillo muestra que los puntos $z_4 = 1 - i$, $z_5 = 2$, $z_6 = 1 + i$ se asignan a los puntos

$$\begin{aligned} w_4 = S(z_4) &= S(1 - i) = -2 + i \\ w_5 = S(z_5) &= S(2) = i \\ w_6 = S(z_6) &= S(1 + i) = 2 + i, \end{aligned}$$

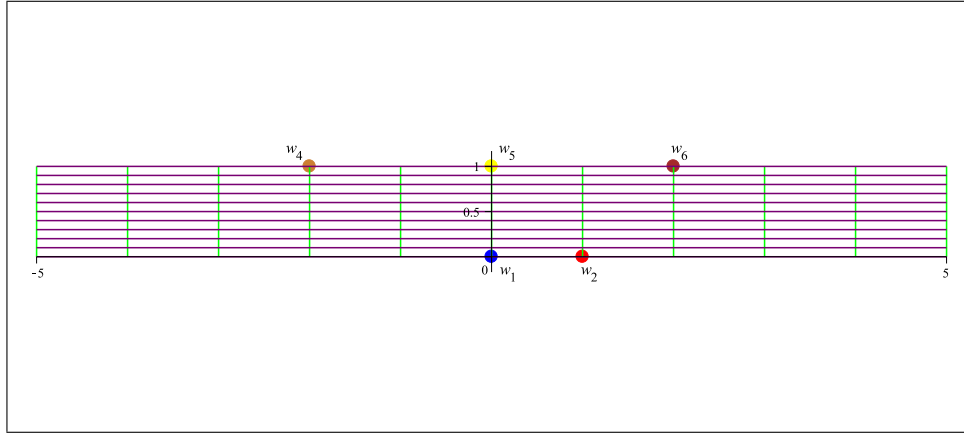


Figura 3.9: Cinta horizontal con los puntos w_1, w_2, w_4, w_5, w_6 .

respectivamente los puntos $w_4 = -2 + i$, $w_5 = i$, $w_6 = 2 + i$ en la línea horizontal del semiplano superior $\text{Im}(w) > 1$. por lo tanto la región en forma de media luna (Figura 3.8) se asigna sobre la cinta horizontal (Figura 3.9).

3.3. Funciones elementales y trigonométricas

Sea $w = f(z) = e^z$ una función cuyo mapeo es uno a uno y su periodo fundamental está entre $-\pi < y < \pi$ en el plano z sobre el plano w con el punto $w = 0$ pinchado. Porque $f'(z) \neq 0$, la aplicación $w = e^z$ es una aplicación conforme en cada punto del plano complejo z . La familia de líneas horizontales $y = c$ con $-\pi < c \leq \pi$ y los segmentos $x = a$ para $-\pi < y \leq \pi$ forman una cuadrícula en la franja del periodo fundamental. Sus imágenes bajo el mapeo $w = e^z$ son los rayos $\rho > 0$ e $\phi = c$ y los círculos $|w| = e^a$ respectivamente. Estas imágenes forman una cuadrícula ortogonal en el curvilínea del plano w . La aplicación inversa es la rama principal del logaritmo $z = \log w$.

En esta sección se muestra cómo composiciones de transformaciones conformes son utilizadas para construir asignaciones con características específicas.

Ejemplo. Miremos que la transformación $w = f(z) = \frac{e^z - i}{e^z + i}$ es un mapeo conforme uno a uno de la franja horizontal $0 < y < \pi$ sobre el disco $|w| < 1$. Además el eje x se proyecta sobre el semicírculo inferior que delimita el disco

y la línea de $y = \pi$ se asigna en el semicírculo superior como se observa en la (Figura 3.10).

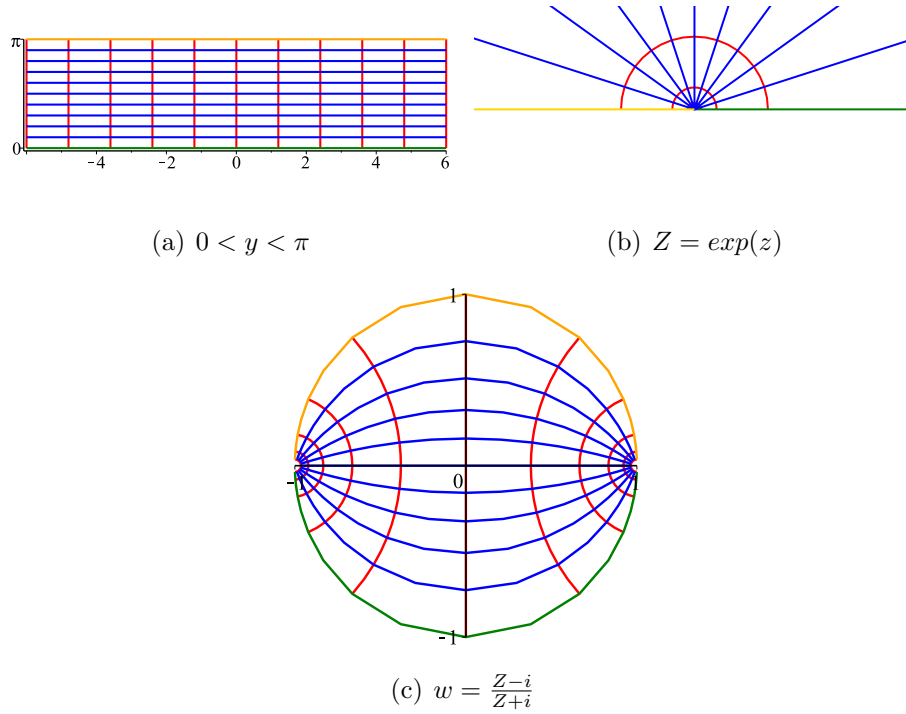


Figura 3.10: La transformación de la composición $w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$.

Como vemos la función $w = f(z) = \frac{e^z - i}{e^z + i}$ es la composición de $Z = e^z$ seguida por $w = \frac{Z-i}{Z+i}$. La transformación $Z = e^z$ mapea la cinta horizontal $0 < y < \pi$ en el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$; el eje x se asigna al eje X positivo y la línea $y = \pi$ se asigna al eje X negativo. Entonces la transformación bilineal $w = \frac{Z-i}{Z+i}$ es asignada en el semiplano superior $\text{Im}(Z) > 0$ sobre el disco $|w| < 1$; el eje x positivo es enviado sobre el semicírculo inferior y el eje negativo X sobre el semicírculo inferior.

Ejemplo. Dada la transformación $w = f(z) = \log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ conforme uno a uno que mapea el disco $|z| < 1$ sobre la cinta horizontal $|v| < \frac{\pi}{2}$. Además, el semicírculo superior del disco se proyecta sobre la línea de $|v| = \frac{\pi}{2}$ y el

semicírculo inferior en $|v| = -\frac{\pi}{2}$. La función $w = f(z) = \log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ es la composición de la transformación bilineal $Z = \frac{1+z}{1-z}$ así el mapeo logarítmico puede ser descrito como $w = \log(Z)$. La imagen del disco $|z| < 1$ bajo la aplicación bilineal $Z = \frac{1+z}{1-z}$ es el semiplano derecho $\operatorname{Re}(Z) > 0$; el semicírculo superior se proyecta sobre el eje positivo Y , y el semicírculo inferior se proyecta sobre el eje Y negativo. La función $w = \log(Z)$ entonces mapea el semiplano de la derecha sobre la cinta horizontal, la imagen del eje positivo Y es $v = \frac{\pi}{2}$ y la imagen del eje negativo Y es la línea $v = -\frac{\pi}{2}$ la (figura 3.11) muestra el mapeo de la compuesta.

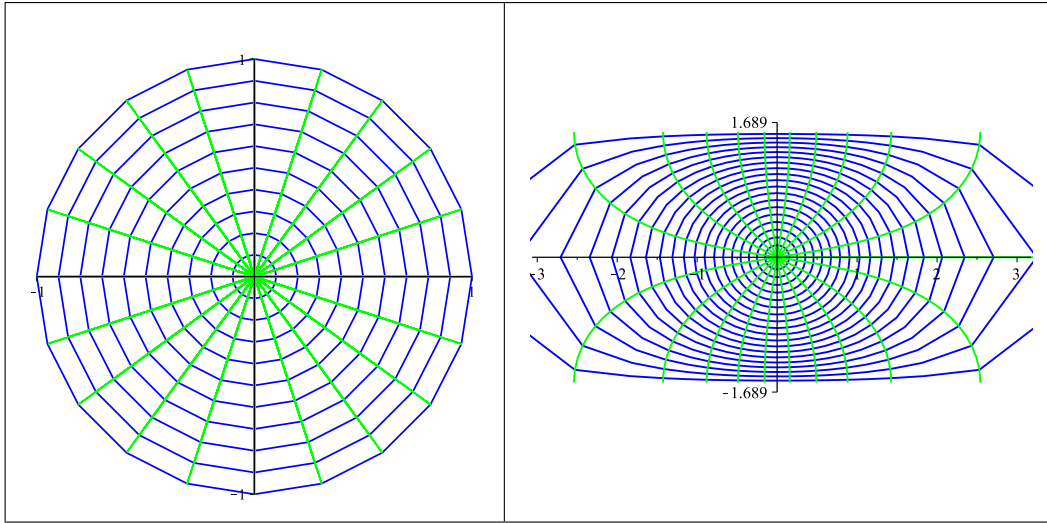


Figura 3.11: La imagen $|z| < 1$ bajo la composición $w = \log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$.

Las funciones trigonométricas se pueden expresar con las composiciones que involucran a la función exponencial seguida por una función bilineal. Podemos encontrar imágenes de ciertas regiones, siguiendo las formas de las imágenes sucesivas en el mapeo de la compuesta. A continuación se darán algunos ejemplos de funciones trigonométricas.

Ejemplo. La transformación $w = \tan(z)$ es un mapeo conforme uno a uno de la franja vertical $|x| < \frac{\pi}{4}$ sobre el disco $|w| < 1$.

Haciendo uso de las identidades trigonométricas complejas

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad y \quad \operatorname{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},$$

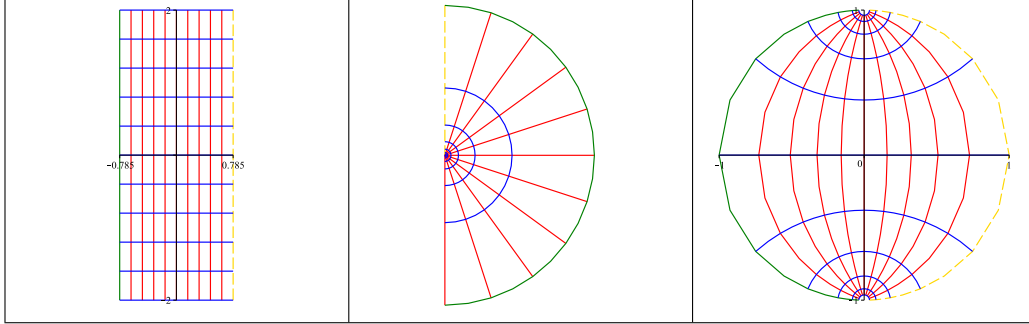


Figura 3.12: Composición de la transformación $w = \tan(z)$.

podemos escribir

$$w = \tan(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{\cos(z)} = \frac{1}{i} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = \frac{-ie^{i2z} + i}{e^{i2z} + 1}$$

de tal modo que nuestra fórmula queda

$$w = \tan(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{\cos(z)} = \frac{-ie^{i2z} + i}{e^{i2z} + 1}.$$

Entonces, el mapeo $w = \tan(z)$ puede ser considerado como la composición

$$w = \frac{-iZ + i}{Z + i}, \quad \text{con } Z = e^{i2z}$$

La transformación $Z = e^{i2z}$ mapea la cinta vertical $|x| < \frac{\pi}{4}$ uno a uno sobre el semiplano derecho $\operatorname{Re}(Z) > 0$, entonces la transformación bilineal $w = \frac{-iZ + i}{Z + i}$ mapea el semiplano de la derecha uno a uno sobre el disco como se muestra en la (Figura 3.12).

Ejemplo. La transformación $w = \operatorname{sen}(z)$ es un mapeo conforme uno a uno de la franja vertical $|x| < \frac{\pi}{2}$ sobre el plano w la hendidura a lo largo de los rayos $u \leq -1, v = 0$ y $1 \leq u, v = 0$.

Debido que $f'(z) = \cos(z) \neq 0$ para valores de z que satisfacen la desigualdad $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re}(z) < \frac{\pi}{2}$ podemos decir que $w = \operatorname{sen}(z)$ es un mapeo conforme. Haciendo uso de la variable compleja podemos escribir nuestra ecuación como

$$u + iv = \operatorname{sen}(z) = \operatorname{sen}(x)\cosh(y) + i\cos(x)\sinh(y).$$

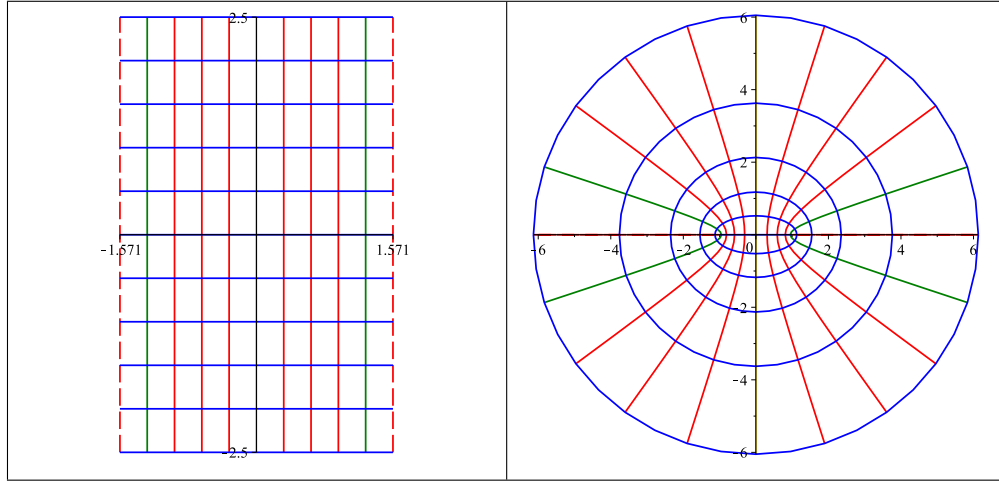


Figura 3.13: La transformación $w = \text{sen}(z)$.

Si $|a| < \frac{\pi}{2}$, entonces la imagen de la línea vertical $x = a$ es la curva en el plano w dadas por las ecuaciones paramétricas

$$u = \text{sen}(a)\cosh(y) \quad y \quad v = \cos(a)\sinh(y),$$

para $-\infty < y < \infty$. Volviendo a escribir nuestras ecuaciones como

$$\cosh(y) = \frac{u}{\text{sen}(a)} \quad y \quad \sinh(y) = \frac{v}{\cos(a)}$$

Ahora eliminando y elevando al cuadrado estas ecuaciones y el uso de la identidad hiperbólica $\cosh^2(y) - \sinh^2(y) = 1$ el resultado es la ecuación

$$\frac{u^2}{\text{sen}^2(a)} - \frac{v^2}{\cos^2(a)} = 1. \quad (3.3.1)$$

La curva dada por la ecuación (3.3.1) se identifica como una hipérbola en el plano uv que tiene focos en los puntos $(\pm 1, 0)$. Por lo tanto la línea vertical $x = a$ se mapea uno a uno en la rama de la hipérbola dada por la ecuación (3.3.1) que pasa por el punto $(\text{sen}(a), 0)$. Si $0 < a < \frac{\pi}{2}$ entonces es la rama derecha; si $-\frac{\pi}{2} < a < 0$ es la rama de la izquierda. La imagen del eje y , que es la línea $x = 0$ es el eje $v = 0$. Las imágenes de varias líneas verticales se muestran en la (Figura 3.13).

Ahora hablemos de las funciones trigonométricas inversas como lo es la función $w = f(z) = \text{Arcsen}(z)$ que también es una aplicación conforme.

Ejemplo. la función $w = f(z) = \text{Arcsen}(z)$ es un mapeo conforme uno a uno del plano z cortado por los rayos $x \leq -1, y = 0$ e $x \geq 1, y = 0$ sobre la cinta vertical $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$ en el plano w , que podemos observar en la (Figura 3.14) y si intercambiamos los roles de los planos z y w . La imagen del cuadrado $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4$ bajo $w = \text{Arcsen}(z)$. Obtenemos que mediante el trazado de las dos familias de curvas $\{u(c, t), v(c, t) : 0 \leq t \leq 4\}$ y $\{u(t, c), v(t, c) : 0 \leq t \leq 4\}$ donde $c = \frac{k}{4}, k = 0, 1, 2, \dots, 20$.

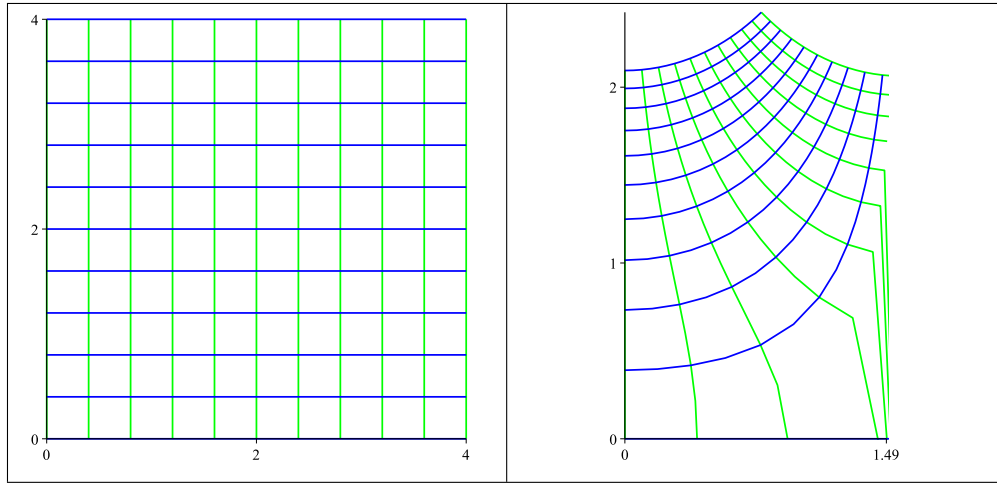


Figura 3.14: La transformación $w = \text{Arcsen}(z)$.

3.4. Algunos aspectos de la transformación de Schwarz-Christoffel

Tocando la historia en esta sección hay que resaltar a dos matemáticos alemanes *Hermann Amandus Schwarz* y *Elwin Bruno Christoffel*, ambos matemáticos descubrieron independientemente hacia la segunda mitad de la década de 1860, Christoffel en cuatro artículos entre 1868 y 1870 y por Schwarz en un artículo en 1869, un método para determinar una transformación conforme del semiplano superior por el interior de una polígono simple. Se trata de un resultado a primera vista algo sorprendente que afirma que existen transformaciones del plano que aplican el interior de un polígono arbitrario en el interior de un círculo y que son conformes en todos los puntos, excepto en los vértices del polígono y que más adelante enunciaremos en un teorema.

A continuación en el Cuadro (3.1), recordamos un poco de las importantes contribuciones de estos matemáticos.

	<i>Hermann Schwarz</i> (1843-1921) trabajó en la representación conforme de superficies poliédricas sobre la superficie esférica y en un problema del cálculo de variaciones, es decir, superficies de menor área.
	<i>Elwin Christoffel</i> (1829-1900) publicó trabajos sobre aplicaciones conformes, Funcion de Riemann, la teoría de invariantes, y el teorema de reducción de Christoffel.

Cuadro 3.1: Hermann Schwarz y Elwin Christoffel

Además es importante mencionar el teorema de Riemann el cual reza que “Si D es un dominio simplemente conexo en el plano w , entonces existe un mapeo conforme uno a uno $w = f(z)$ tal que el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$, sobre D ”. Introduciremos la fórmula de Schwarz-Christoffel para construir una representación conforme del semiplano superior sobre una región G limitada por una curva poligonal.

Para seguir adelante, debemos revisar el efecto de rotación de una aplicación conforme $w = f(z)$ en un punto z_0 . Si el contorno C tiene la parametrización $z(t) = x(t) + iy(t)$, entonces el vector τ tangente a C en el punto $z_0 = z(t_0)$ es

$$\tau = z'(t_0) = x'(t_0) + iy'(t_0).$$

La imagen de C es un contorno K , es dada tal como se trabajó en la sección anterior así entonces, $w(t) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))$, y el vector T tangente a K en el punto $w_0 = f(z_0)$ es

$$T = w'(t_0) = f'(z_0)z'(t_0).$$

El ángulo de inclinación de τ es $\beta = \text{Arg}[z'(t_0)]$, entonces el ángulo de inclinación de T es

$$\text{Arg}(T) = \text{Arg}[f'(z_0)z'(t_0)] = \text{Arg}[f'(z_0) + \beta].$$

Por lo tanto el ángulo de inclinación de la tangente τ de C en z_0 es rotado a través del ángulo $\text{Arg}[f'(z_0)]$ para obtener el ángulo de inclinación de la tangente T a K en el punto w_0 .

Es posible dotar algunas aplicaciones de las propiedades necesarias para que sean conformes, bajo la construcción uno a uno del semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ sobre un dominio G en el plano w donde el límite se compone por segmentos de línea recta. Consideremos el caso en que G es el interior de un polígono P con vértices $w_1, w_2, \dots, w_n$ en el sentido positivo (hacia la izquierda). Queremos encontrar una función $w = f(z)$ con la propiedad

$$\begin{aligned} w_k &= f(x_k) \text{ para } k = 1, 2, \dots, n-1 \text{ y} \\ w_n &= f(\infty), \text{ donde } x_1 < x_2 < \dots < x_n < \infty. \end{aligned} \quad (3.4.1)$$

La obtención de dicha función se describe en el siguiente teorema denominado el teorema de Schwarz-Christoffel.

Teorema 12. (Schwarz-Christoffel). *Sea P un polígono en el plano w con vértices $w_1, w_2, \dots, w_n$ y ángulos exteriores $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, donde $-\pi < \alpha_k < \pi$. Existe una aplicación conforme uno a uno $w = f(z)$ desde el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ sobre G que satisface las condiciones de frontera de la ecuación (3.4.1). La derivada $f'(z)$ es*

$$f'(z) = A(z - x_1)^{\frac{-\alpha_1}{\pi}} (z - x_2)^{\frac{-\alpha_2}{\pi}} \dots (z - x_{n-1})^{\frac{-\alpha_{n-1}}{\pi}}, \quad (3.4.2)$$

y la función f puede ser expresada como una integral indefinida

$$f(z) = B + A \int (z - x_1)^{\frac{-\alpha_1}{\pi}} (z - x_2)^{\frac{-\alpha_2}{\pi}} \dots (z - x_{n-1})^{\frac{-\alpha_{n-1}}{\pi}} dz, \quad (3.4.3)$$

donde A y B son constantes. Dos de los puntos $\{x_k\}$ pueden ser elegidos arbitrariamente, y las constantes A y B determinan el tamaño y la posición de P .

Apreciemos una representación de este Teorema tal como se muestra en la (Figura 3.15).

Ejemplo. *Haciendo uso de la fórmula de Schwarz-Christoffel para verificar que $w = f(z) = \text{sen}^{-1}(z)$ mapea el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ sobre la cinta semi-infinita $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$, con $v > 0$, observar en (Figura 3.16).*

Ahora si tomamos $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ y $w_1 = -\frac{\pi}{2}$, $w_2 = \frac{\pi}{2}$ entonces los ángulos exteriores son $\alpha_1 = \frac{\pi}{2}$, $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$ y usando la ecuación (3.4.2) para

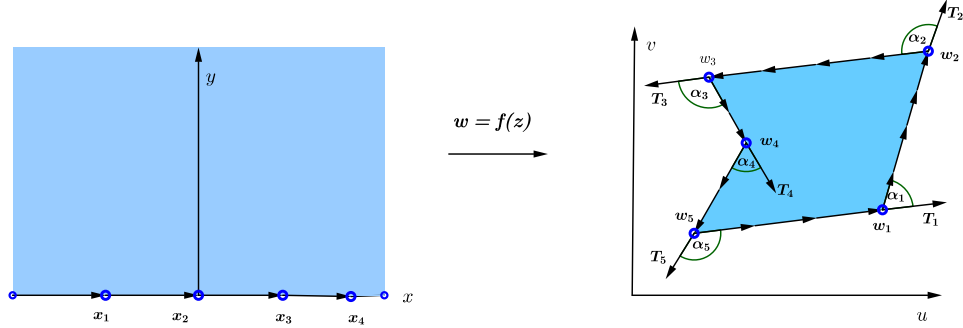


Figura 3.15: La aplicación de S-C con $n = 5$ y $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 > \pi$

$f'(z)$ tenemos

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= A(z - x_1)^{-\alpha_1/\pi} (z - x_2)^{-\alpha_2/\pi} \\
 f'(z) &= A(z - (-1))^{-(\pi/2)/\pi} (z - 1)^{-(\pi/2)/\pi} \\
 f'(z) &= A(z + 1)^{-1/2} (z - 1)^{-1/2} \\
 f'(z) &= A(z^2 - 1)^{-1/2} \\
 f'(z) &= A \frac{1}{(z^2 - 1)^{1/2}}.
 \end{aligned}$$

Integrando ambos lados de la igualdad:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \int A \frac{dz}{(z^2 - 1)^{1/2}} + B \\
 &= A \int \frac{dz}{(z^2 - 1)^{1/2}} + B,
 \end{aligned}$$

solucionando la integral anterior resulta

$f(z) = Ai \operatorname{sen}^{-1}(z) + B$, evaluando en la imagen $f(-1) = \frac{-\pi}{2}$ $f(1) = \frac{\pi}{2}$ así obtenemos el sistema,

$$\begin{aligned}
 \frac{-\pi}{2} &= Ai \operatorname{sen}^{-1}(-1) + B \\
 \frac{\pi}{2} &= Ai \operatorname{sen}^{-1}(1) + B,
 \end{aligned}$$

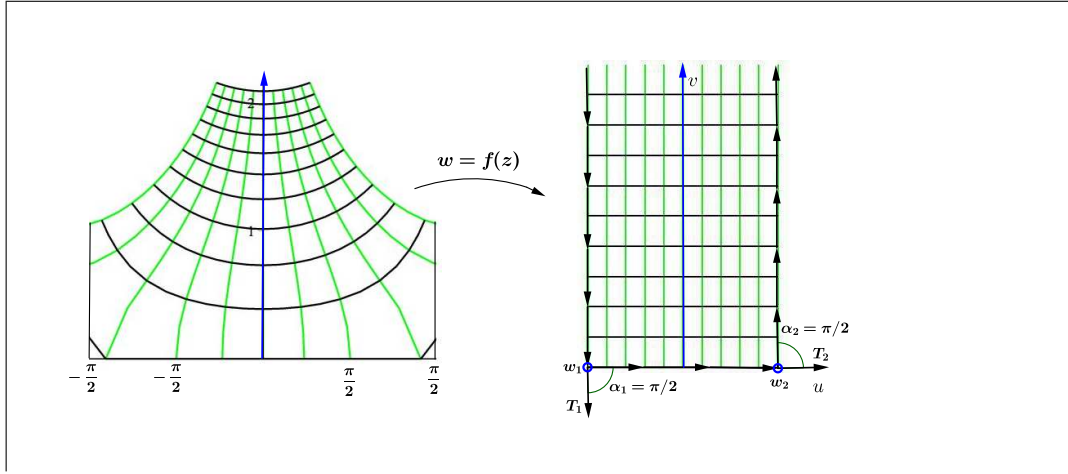


Figura 3.16: La transformación y la región de interés

simplificando términos obtenemos:

$$\frac{-\pi}{2} = Ai\left(-\frac{\pi}{2}\right) + B$$

$$\frac{\pi}{2} = Ai\left(\frac{\pi}{2}\right) + B,$$

así encontramos los valores de $A = -i$, $B = 0$ respectivamente. De ahí la función requerida es

$$f(z) = \text{sen}^{-1}(z)$$

Ejemplo. Utilicemos la fórmula Schwarz-Christoffel para ver que $f(z) = A \int \frac{1}{(z+1)^{1/2}(z)^{1/2}(z-1)^{1/2}} dz + B$ mapea el semiplano superior $\text{Im}(z) > 0$ sobre un cuadrado como se aprecia en (Figura 3.17). Para mayor comodidad tomemos $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 1$, así sabemos que los ángulos exteriores del cuadrado están dados por, $\alpha_1 = \frac{\pi}{2}$, $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$ y $\alpha_3 = \frac{\pi}{2}$. Así haciendo uso de la ecuación (3.4.2) para $f'(z)$ obtenemos,

$$\begin{aligned} f'(z) &= A(z - x_1)^{-\frac{\alpha_1}{\pi}}(z - x_2)^{-\frac{\alpha_2}{\pi}}(z - x_3)^{-\frac{\alpha_3}{\pi}} \\ f'(z) &= A(z - (-1))^{-\frac{(\pi/2)}{\pi}}(z - 0)^{-\frac{(\pi/2)}{\pi}}(z - 1)^{-\frac{(\pi/2)}{\pi}} \\ f'(z) &= A(z + 1)^{-\frac{1}{2}}z^{-\frac{1}{2}}(z - 1)^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

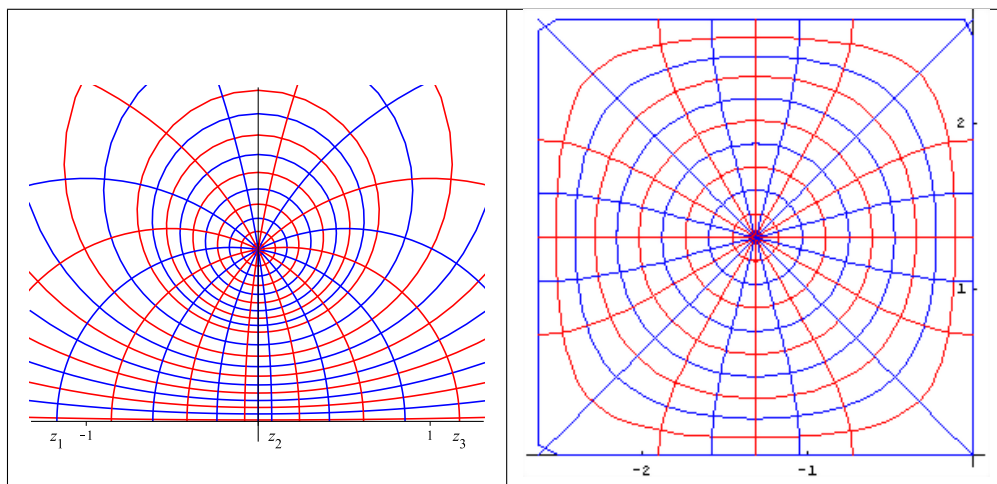


Figura 3.17: La transformación dada por $f(z) = A \int \frac{dz}{(z+1)^{\frac{1}{2}} z^{\frac{1}{2}} (z-1)^{\frac{1}{2}}} + B$

Ahora si integramos ambos lados de la igualdad anterior:

$$f(z) = A \int \frac{dz}{(z+1)^{\frac{1}{2}} z^{\frac{1}{2}} (z-1)^{\frac{1}{2}}} + B,$$

determinar los valores de A y B dependen de la solución de dicha integral la cual no resulta ser un trabajo trivial, con esto se quiere incentivar futuros trabajos encaminados a determinar las soluciones numéricas de dichas integrales.

Capítulo 4

Implementación en software de aplicaciones conformes

Desde los avances de la informática se debe resaltar la importancia de la visión por computador, la cual ha sido una herramienta muy útil para los matemáticos y en este caso en particular para entender las aplicaciones conformes. En este capítulo trataremos de dar una idea más gráfica y computacional de lo que son las aplicaciones conformes, mediante la implementación en el software *Maple 17* el cual nos ayuda a visualizar algunas funciones conformes y así poder estudiar numéricamente algunas propiedades de estas.

4.1. Métodos numéricos para las aplicaciones conformes

A continuación se presenta en la (Figura 4.1) un diagrama de flujo que permite implementar un algoritmo en software para la representación de aplicaciones conformes, más específicamente dado un dominio rectangular $D \in \mathbb{C}$, que inicia en $z_1 = a + ic$ y finaliza en $z_2 = b + id$, al realizar n particiones en el eje Real y n particiones en el eje Imaginario, de la imagen bajo $f(z)$ del número complejo $z = (a + p\Delta Re) + i(c + q\Delta Im)$, con $0 \leq p, q \leq n$ y $\Delta Re, \Delta Im$, los incrementos sobre cada eje. El conjunto de todas las imágenes obtenidas constituye la representación de la aplicación conforme.

En general la representación de las rectas horizontales y verticales inscritas en el rectángulo complejo de coordenadas $z = 0$ y $z = 1 + i$, bajo la aplicación $f(z) = z^3$ y $f(z) = 1/z$ se muestra a la derecha y a la izquierda respectivamente en la Figura 4.2; la implementación de estas representaciones se

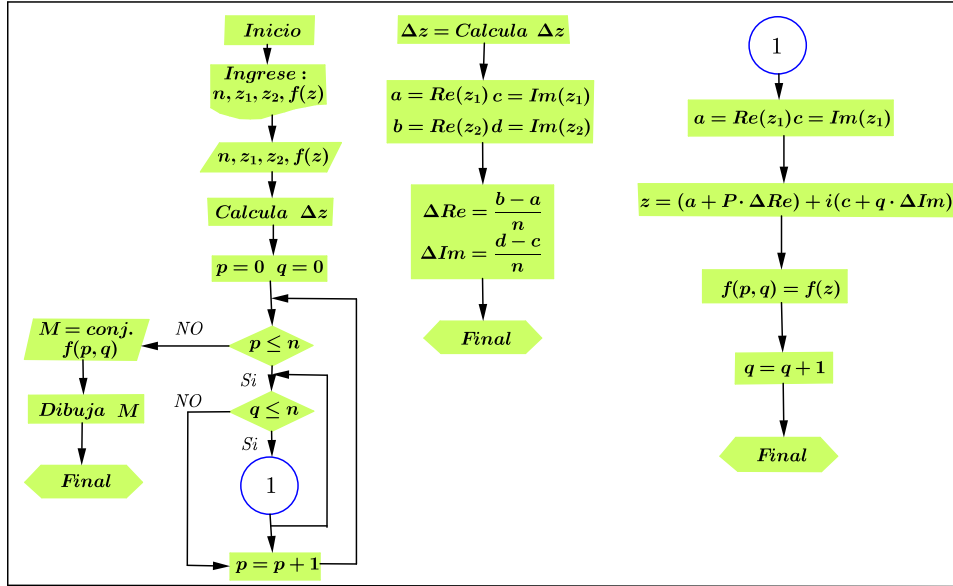
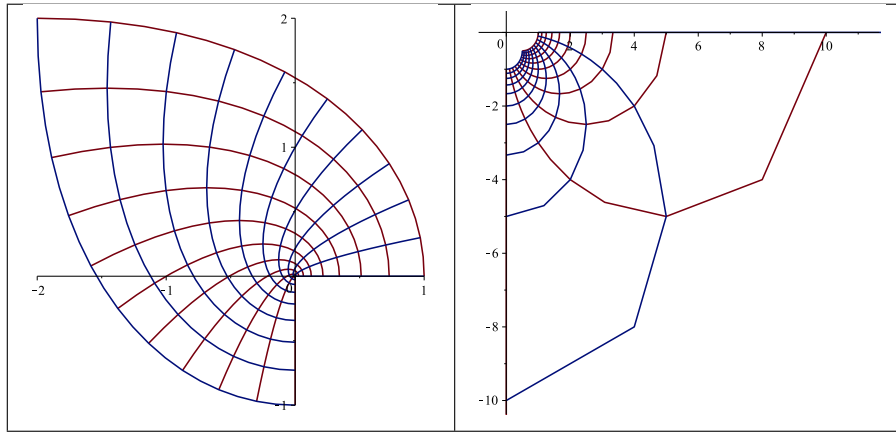


Figura 4.1: Diagrama de flujo para representación de aplicaciones conformes.

Figura 4.2: Las aplicaciones conformes de $f(z) = z^3$ y $f(z) = \frac{1}{z}$

realizó con el diagrama anterior en el software *Maple* 17. Cabe resaltar que el software dentro del paquete *plots* tiene una función denominada *conformal*, dicha función al igual que nuestra rutina permite modificar e implementar una aplicación conforme, así como dominio de la misma.

4.2. Aplicación conforme de objetos.

Para concluir esta sección y dejar ver un poco cómo las aplicaciones conformes constituyen una herramienta para la cartografía, bajo la concepción que la proyección ideal es aquella en la cual todas las características geométricas relevantes en la superficie fueran preservadas en la imagen. Es decir, aquella que lleva longitudes, áreas y ángulos en la superficie, a idénticas longitudes, áreas y ángulos en la proyección. Para nuestro estudio son las aplicaciones que preservan los ángulos. Si representamos un polígono definido en el interior del rectángulo complejo de coordenadas $z = 0$ y $z = 2 + i\pi$, bajo la aplicación conforme $f(z) = \exp(z)$, como se aprecia en la Figura 4.3. Es claro ver que la imagen del polígono bajo la aplicación $f(z)$ preserve los ángulos, esto es consecuencia del capítulo anterior de aplicaciones conformes.

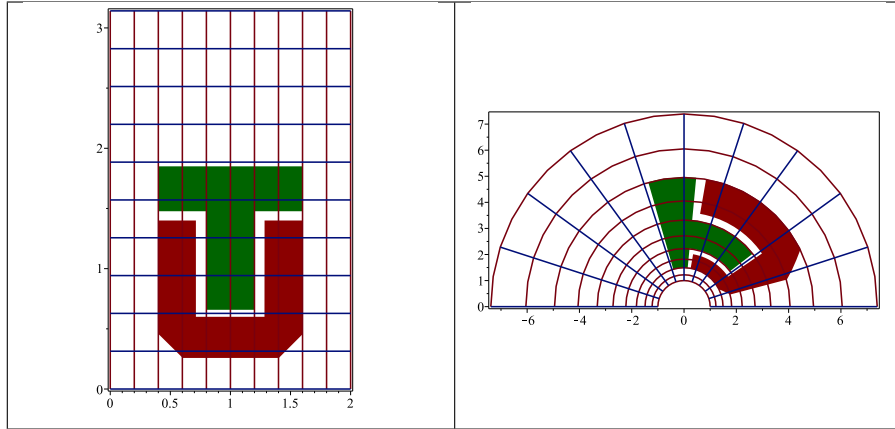


Figura 4.3: La aplicación conforme $f(z) = \exp(z)$

Con el propósito de extender esta idea de las aplicaciones conformes con el uso de la matemáticas y la tecnología, y si hacemos uso del software el cual nos facilitará ver estas aplicaciones donde podemos hacer su construcción y una nueva proyección conforme de objetos celestes como en nuestro caso una parte de la proyección cilíndrica de Mercator aplicada al objeto celeste “La luna”. Sin salirnos de nuestro planeta como sería de utilidad esta nueva herramienta para las futuras cartografías celestes así como el estudio de estas tal como se aprecia en la (Figura 4.4).

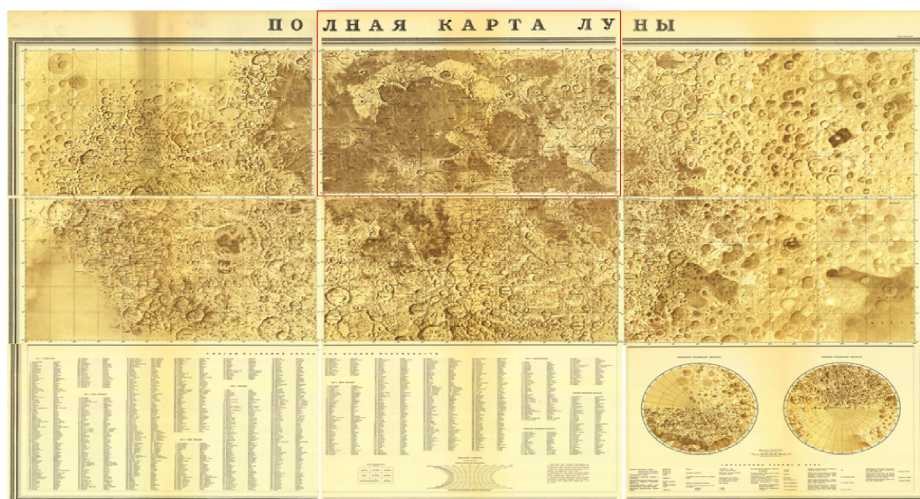


Figura 4.4: Proyección de Mercator para la Luna.

Utilizando la transformación conforme $f(z) = z^3$ al rectángulo de coordenadas $z = 0$ hasta $z = 12 + 6i$ a una parte de la luna, el cual para si construcción fue necesario de tomar cierta cantidad de puntos de la proyección original para así ser enviado mediante la transformación $f(z)$ a un nuevo representación que preserva los ángulos ver (Figura 4.5).

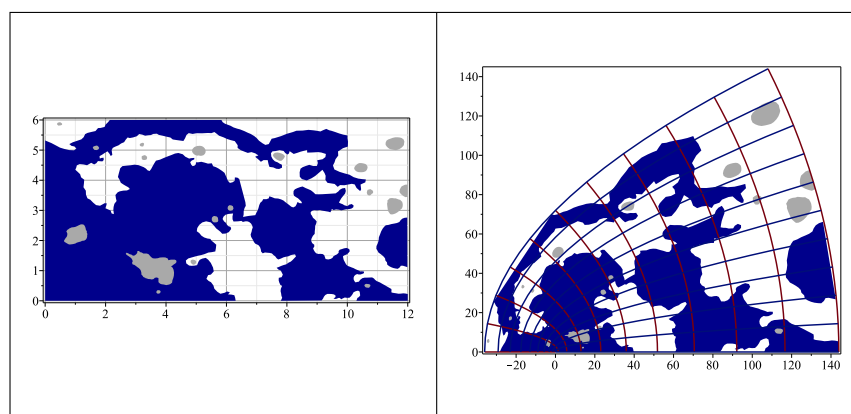


Figura 4.5: La aplicación conforme $f(z) = z^3$

Conclusiones

- La propuesta de aplicaciones lineales que preservan ángulos estuvo basada en principio en definir algunos movimientos en el plano representados a través de una matriz de transformación. De allí tal cual como en el cálculo de varias variables se usó la noción de ángulo entre vectores para definir si dichos movimientos preservan ángulos, encontrando que las aplicaciones lineales que preservan ángulos son generadas por las rotaciones, reflexiones y dilataciones. Al realizar el estudio de las aplicaciones diferenciables de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que preservan ángulos se encontró una relación directa con la matriz de Jacobi tal como se esperaba.
- Dada la familiaridad de $\mathbb{R}^2$ con el campo de los complejos y las condiciones que hacen que una aplicación diferenciable de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ preserven ángulos se propuso y se demostró una caracterización que permite definir las condiciones que hacen que aplicaciones de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ preserven ángulos y en algunas ocasiones orientación, además algunas propiedades de estas aplicaciones.
- Se realizó el estudio de algunas transformaciones conformes importantes para poder ejemplificar la transformación de Schwarz-Christoffel tal como las transformaciones bilineales, funciones elementales y trigonométricas.
- Se implementó en el software *Maple* 17 un algoritmo sencillo que permite obtener la visualización de las aplicaciones conformes. Dicho algoritmo fue usado en gran parte de este trabajo para representar cada uno de los ejemplos propuestos en este trabajo de grado. Para terminar, reconociendo la importancia de las aplicaciones conformes a la cartografía se propuso transformar un segmento del mapa lunar bajo una aplicación conforme.

Recomendaciones

En este trabajo de grado no se realiza un amplio despliegue de la transformada de Schwarz-Christoffel motivo por el cual recomendamos se retome este tema profundizando en las dificultades que se pueden dar al calcular la integral. Cabe resaltar que existe una amplia relación entre la transformada de Schwarz-Christoffel y la proyección quincuncial de Peirce.

Bibliografía

- [1] Gauss, R. (1825) Allgemeine Aulösung der Aufgabe. *Werke*, 4, 189-216, Alemania.
- [2] Remmert, R. (2008). Theory of Complex Functions *Springer Verlag*, Inglaterra.
- [3] Riemann, B. (1851). Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grössen. Göttingen *Georg-August-Universität*, Alemania.
- [4] Wegert, E. (2012). Visual Complex Functions. New York *Birkhäuser*, Inglaterra.
- [5] Jeferson M. Marín A. and Santiago Góngora A. (2011). Elementos de Superficies de Riemann *Universidad del Tolima*, Ibagué, Tolima Colombia.
- [6] S. K. Donaldson (2011) Riemann Surfaces. *Oxford Graduate Texts in Mathematics*, Oxford New York.
- [7] John H. Mathews. and Rusell W. Howell (2006) Complex analysis for mathematics and engineering 5th ed. *Jones and Bartlett Publishers*, Sudbury, Massachusetts.
- [8] Tobin, A. Driscoll. and Lloyd N. Trefethen (2002). Schwarz-Christoffel Mapping *Cambridge University Press*, Inglaterra.
- [9] Solanilla, L. (2008) Geometría diferencial de superficies. *Sello Editorial Universidad de Medellín*, Medellín.